



পাস বুক - ডিসি মেশিন-১



পড়ার সময় : মাত্র ১২ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৪৪ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৯৪ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৩২ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৩৬টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৩৭টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)

**রচনামূলক প্রশ্ন ও গাণিতিক সমস্যাবলি :**

মোট পড়তে হবে : ১৮+১৬টি

নিশ্চিত কমন : মিনিমাম ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ২৪ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)

**কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :****অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :**

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	সেল ও ব্যাটারি	রচনামূলক কমন আসে
৬	ডিসি জেনারেটর	ম্যাথ কমন আসে
১০	ডিসি জেনারেটর ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং দক্ষতা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১২	ডিসি মোটরের কার্যনীতি	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
১৪	ডিসি মোটর চালনা এবং গতি নিয়ন্ত্রণ	পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১২ ঘণ্টা) :



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (সেল ও ব্যাটারি) এবং অধ্যায় ৬ (ডিসি জেনারেটর)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১০ (ডিসি জেনারেটর ভোল্টেজ রেগুলেশন এবং দক্ষতা) এবং অধ্যায় ১২ (ডিসি মোটরের কার্যনীতি)



৭ ঘণ্টা → অধ্যায় ২, ৩, ৪, ৫, ৭.৮, ৯, ১১, ১৩, থেকে ১৫ পর্যন্ত



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



অধ্যায়-১

সেল ও ব্যাটারি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সেল (Cell) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : যার দ্বারা রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাকে সেল বলে। যেমন : ড্রাইসেল, লেকল্যাস সেল ইত্যাদি।

** ২। ড্রাই সেলের ডিপোলারাইজার কী?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৮, ১৩

উত্তর : ড্রাই সেলের ডিপোলারাইজার হল ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (MnO_2)

*** ৩। সেপারেটরের কাজ কী? এটি কোথায় অবস্থান করে?

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৯, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২৩

উত্তর : সেপারেটর বস্তুত একটি ইনসুলেটর। এর কাজ পজিটিভ প্লেট ও নেগেটিভ প্লেটকে শর্ট সার্কিটের হাত থেকে রক্ষা করা। এটি পজিটিভ ও নেগেটিভ প্লেটের মাঝখানে অবস্থান করে। সিডার উড, উলমেট, গ্লাস উল, রাবার ইত্যাদি সেপারেটর হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

*** ৪। কীসের সাহায্যে সঞ্চয়ী ব্যাটারির আঃ গুরুত্ব মাপা হয় এবং পূর্ণ চার্জ অবস্থায় ব্যাটারির ইলেকট্রোলাইটের আঃ গুরুত্ব কত?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : হাইড্রোমিটার এর সাহায্যে আঃ গুরুত্ব মাপা হয় এবং পূর্ণ চার্জ অবস্থায় ইলেকট্রোলাইটের আঃ গুরুত্ব 1.3

*** ৫। লেড অ্যাসিড সেলে একটি নেগেটিভ প্লেট অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় কেন?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১২, ১৩'পরি

উত্তর : সেলের যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় প্লেট যাতে বেঁকে না যায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সেলের মধ্যে পার্থক্য কী কী?

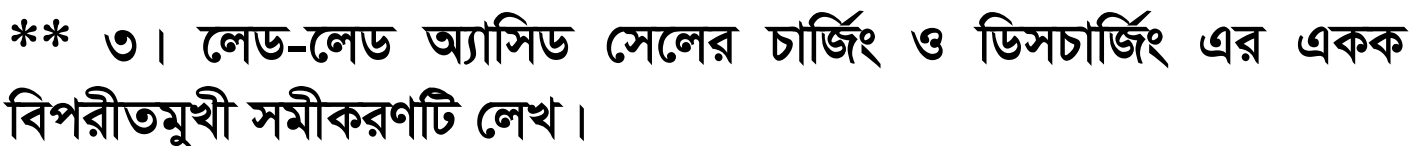
বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ০৬, ১০'পরি

উত্তর : প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সেলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

প্রাইমারি সেল (Primary Cell)	সেকেন্ডারি সেল (Secondary Cell)
১) যে সকল সেলের শক্তি একবার শেষ হয়ে গেলে পুনরায় একে কর্মক্ষম করা যায় না, তাকে প্রাইমারি সেল বলে।	১) যে সকল সেলের শক্তি শেষ হয়ে গেলেও বারবার কর্মক্ষম করা যায় তাকে সেকেন্ডারি সেল বলে।
২) চার্জ করা যায় না।	২) চার্জ করা যায়।
৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া একমুখী।	৩) রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বিমুখী।
৪) স্থায়িত্ব কম।	৪) স্থায়িত্ব বেশী।
৫) রেডিও, ক্যালকুলেটর, খেলনা গাড়ি ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।	৫) বৈদ্যুতিক গাড়ি, মোবাইল ফোন ইত্যাদি তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।
৬) উদাহরণ : ভোল্টার সেল, লেকল্যান্স সেল, ডেনিয়াল সেল ইত্যাদি।	৬) উদাহরণ : লেড অ্যাসিড সেল, নিকেল অক্সাইড সেল, অ্যালকালি সেল ইত্যাদি।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৬, ২২

(ক) চার্জিং সমীকরণ :



ডিসচার্জ অবস্থায়

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ একটি ড্রাই সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

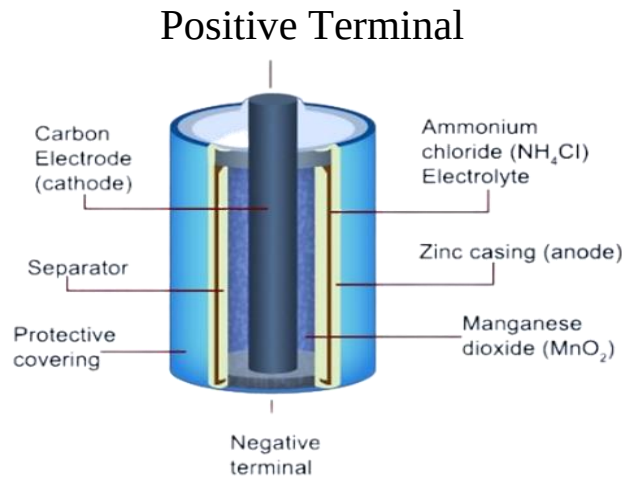
বাকশিৰো- ২০০৯, ১৩, ১৫, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : নিচে চিত্রসহ ড্রাই সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা হলো :

ড্রাইসেল : ড্রাই সেল এক ধরনের প্রাথমিক ব্যাটারি, যা তরল ইলেক্ট্রোলাইটের পরিবর্তে ইলেক্ট্রোলাইটের পেস্ট ব্যবহার করা হয়।

গঠন প্রণালী :

অ্যানোড : অ্যানোড হলো কোষের ধনাত্মক প্রান্ত। এটি সাধারণত দস্তা দিয়ে তৈরি করা হয়।



চিত্র : ড্রাই সেল

ইলেক্ট্রোলাইট : ড্রাই সেলে ইলেক্ট্রোলাইট হলো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl)

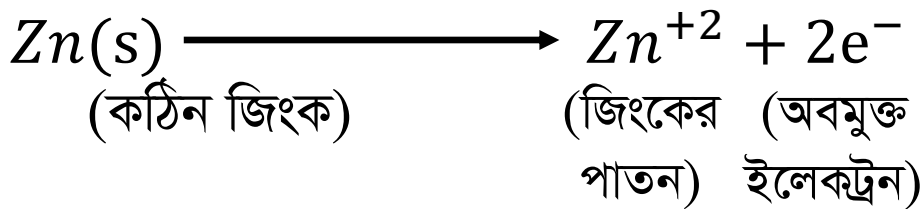
এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইডের (MnO_2) মিশ্রণ।

ক্যাথোড : ক্যাথোড হচ্ছে কোষের নেগেটিভ প্রান্ত। এটি সাধারণত কার্বন দিয়ে

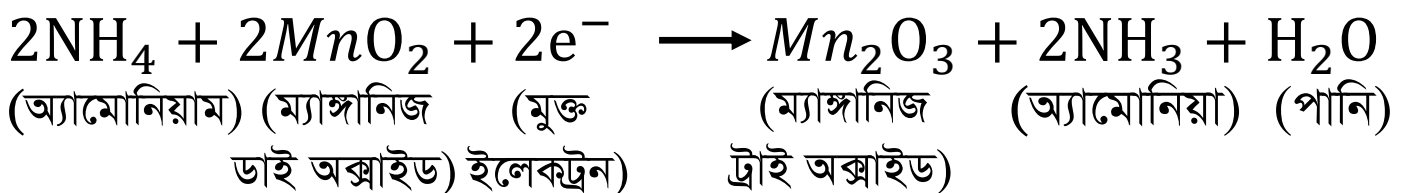
তৈরি একটি কেন্দ্রীয় রড।

কার্যপ্রণালী : NH_4Cl বিশ্লিষ্ট হয়ে (NH_4^+) অ্যামোনিয়াম ও (Cl^-) আয়ন উৎপন্ন করে। আবার (NH_4^+) অ্যামোনিয়াম আয়ন বিভক্ত হয়ে (NH_3) অ্যামোনিয়া ও (H^+) হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয়। অ্যামোনিয়া (NH_3) গ্যাস আকারে ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যায়। হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) কার্বন দন্ডে পজেটিভ চার্জ প্রদান করে এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড (MnO_2) এর সাথে বিক্রিয়া করে পানিতে পরিণত হয়। কার্বন দন্ড পজেটিভ চার্জে চার্জিত হওয়ায় দুই ইলেকট্রোডের মাঝে পটেনশিয়াল ডিফারেন্স সৃষ্টি হয়, যা তার মাধ্যমে বিদ্যুৎ হিসেবে প্রবাহিত হয়।

রাসায়নিক গঠন : Dry Cell-এ ব্যবহৃত দস্তার পাত্রটি অ্যানোড হিসেবে কাজ করে এবং দস্তা অ্যানোড থেকে ইলেকট্রনকে অবমুক্ত করে।



এই অবমুক্ত ইলেকট্রন বহিঃবর্তনী হয়ে ক্যাথোডে যায় এবং নিম্নোক্ত বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যামোনিয়া, ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই অক্সাইড ও পানি তৈরী করে ডিসচার্জ হয়।

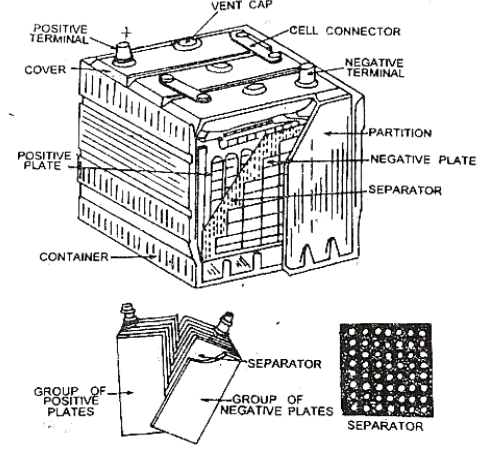


দুই অণু অ্যামোনিয়াম, দুই অণু ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড এবং মুক্ত ইলেকট্রন এর সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া (NH_3) , ম্যাঙ্গানিজ ট্রাই অক্সাইড (MnO_3) এবং পানি (H_2O) উৎপন্ন করে।

*** ২। লেড অ্যাসিড ব্যাটারির গঠন ও কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : লেড অ্যাসিড ব্যাটারি : যে সকল ব্যাটারির কর্মক্ষমতা একবার শেষ হয়ে গেলে বাহির থেকে ডাইরেক্ট কারেন্ট সরবরাহ করে বারবার চার্জ দিয়ে কর্মক্ষম করা যায় তাকে লেড অ্যাসিড ব্যাটারি বা সেকেন্ডারি সেল বলে।



নিচে লেড অ্যাসিড ব্যাটারির চিত্র থেকে বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো :

গঠন প্রণালী : নিম্ন বর্ণিত অংশগুলো দিয়ে লেড এসিড সেল ব্যাটারি গঠিত হয়। যথা-

- ১) পাত্র বা বহিরাবরণ : এই বহিরাবরণ মূলত ব্যাকেলাইট, কঠিন রাবার বা কাচের তৈরী। এই পাত্রে প্লেটসমূহ এবং ইলেকট্রোলাইট রক্ষিত থাকে।
- ২) ইলেকট্রোড : এতে দুইটি ইলেকট্রোড অর্থাৎ পজিটিভ ইলেকট্রোড হিসেবে থাকে মেটালিক লেড (Pb).
- ৩) ইলেকট্রোলাইট : এই সেলে ইলেকট্রোলাইট হিসেবে থাকে তরল সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4). যার চার্জিত অবস্থার আপেক্ষিক গুরুত্ব (1.3) এবং ডিসচার্জ হওয়ার পথে আঃ গুরুত্ব (1.1) হওয়া উচিত।
- ৪) উপাদান : সেলের ক্যাপাসিটি, প্লেটের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে কিন্তু ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির জন্য প্লেটগুলোর আকার আকৃতি বৃহৎ করার পরিবর্তে

একাধিক সংখ্যক পজিটিভ ও নেগেটিভ প্লেট একত্রে কোষে আবদ্ধ করা হয়, তাকে উপাদান বলে। এখানে একটি নেগেটিভ প্লেট বেশী থাকে।

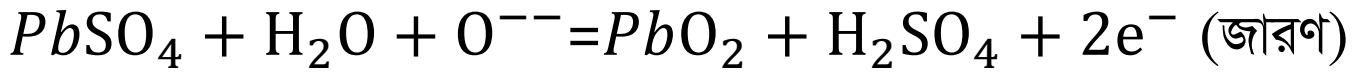
৫) সেপারেটর : সেলের যান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধি এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় প্লেট যাতে বেঁকে না যায়, এজন্য সেপারেটর ব্যবহার করা হয়।

৬) ভেন্টস : প্রতিটি সেলের বহিরাবরণে একটি ছিদ্র থাকে যার চার্জিং এর সময় গ্যাসে নির্গত হয়।

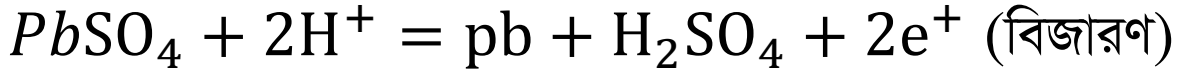
কার্যপ্রণালী : সীসার পাতগুলো অ্যাসিডে ডুবানোর সাথে সাথে উভয় পাতের অক্সাইড অ্যাসিডের সাথে ক্রিয়া করে লেড সালফেটে পরিণত হয়। নিচে চার্জিং-ডিসচার্জিং বিক্রিয়া ও পদ্ধতি দেখানো হলো :

চার্জিং (Charging) : বাহির থেকে বৈদ্যুতিক কারেন্ট পাঠিয়ে সেলকে চার্জ করার সময় এসিড মিশ্রিত পানি বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন আয়নে পরিণত হয়। এই অক্সিজেন আয়ন পজিটিভ প্লেটে এসে লেড সালফেটকে (PbSO_4) লেড পার-অক্সাইড (PbO_2) এবং হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) নেগেটিভ প্লেটে এসে লেড সালফেট (PbSO_4) কে লেডে (Pb) রূপান্তর করে।

+Ve প্লেটে :



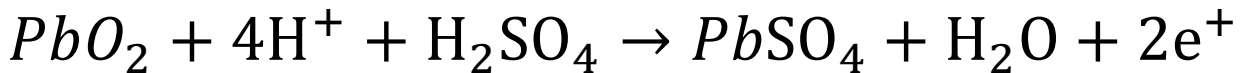
-Ve প্লেটে :



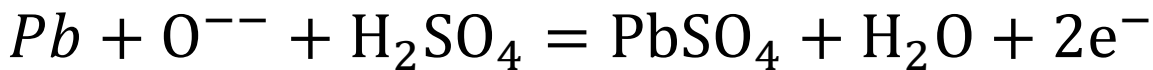
উক্ত পদ্ধতিতে চার্জিং শেষে, জারণ ও বিজারণ ক্রিয়ায় এসিডের ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সেলটি চার্জ হয়।

ডিসচার্জিং (Discharging) : সেল যখন কারেন্ট সরবরাহ করে তখন সঞ্চিত শক্তি ব্যয় হতে থাকে এবং নিম্নলিখিত ক্রিয়া হয়-

+Ve প্লেটে (বিজারণ) :



-Ve প্লেটে (জারণ) :



এভাবে ডিসচার্জিং এর সময় রাসায়নিক ক্রিয়ার বলে পানি উৎপন্ন হয়ে আঃ গুরুত্ব কমাতে সেলটি পুরোপুরি ডিসচার্জ হয়ে যায়।

অধ্যায়-২

ফুয়েল সেল

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ফুয়েল সেল (Fuel Cell) কাকে বলে?

উত্তর : ফুয়েল সেল হচ্ছে এমন একটি তড়িৎ রাসায়নিক কোষ, যেখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় সরাসরি ডিসি কারেন্ট উৎপন্ন হয় এবং বাই প্রোডাক্ট হিসেবে পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। ফুয়েল সেল সাধারণত আট প্রকার। ১৯৫৮ সালে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে ফুয়েল সেলের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

** ২। পূর্ণনাম লেখ : PAFC ও SAFC.

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : PAFC = Phosphoric Acid Fuel Cell
SAFC = Solid Acid Fuel Cell

* ৩। বাইপোলার প্লেটস (Bipolar Plates) কী?

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell)-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালে যেমন : গ্রাফাইট অ্যামোনিয়া গ্রাফাইট, কার্বন-কার্বন কম্পোজিট, কার্বন পলিমার কম্পোজিট ইত্যাদির মাধ্যমে বাইপোলার প্লেট গঠিত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ফুয়েল সেলের প্রকারভেদগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : ফুয়েল সেল হলো ৮ প্রকার। যথা-

- ১) ফোটন এক্সচেইঞ্জ মেমব্রেন ফুয়েল সেল
- ২) ডিরেক্ট মিথানল ফুয়েল সেল
- ৩) অ্যালকালাইন ফুয়েল সেল
- ৪) ফসফরিক অ্যাসিড ফুয়েল সেল
- ৫) মলটেন কার্বনেট ফুয়েল সেল
- ৬) সলিড অক্সাইড ফুয়েল সেল
- ৭) সলিড অ্যাসিড ফুয়েল সেল এবং
- ৮) রিভার্সিবল ফুয়েল সেল।

**** ২। ফুয়েল সেলের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর :**ফুয়েল সেলের সুবিধা :**

- ১) এটির জ্বালানি অফুরন্ত।
- ২) এটি একটি সবুজ শক্তির উৎস।
- ৩) এটির কর্মদক্ষতা অনেক বেশী।
- ৪) ব্যবহার নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব।

ফুয়েল সেলের অসুবিধা :

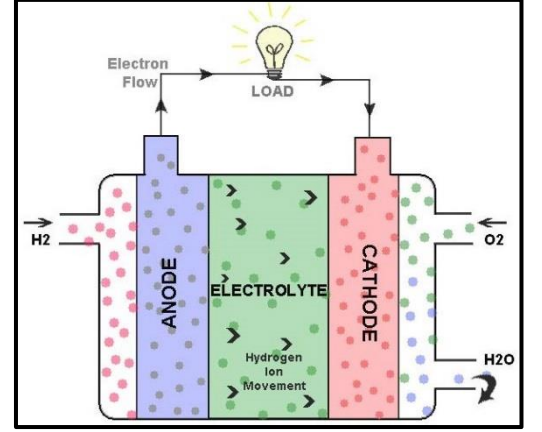
- ১) উৎপাদন খরচ অনেক বেশী।
- ২) অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।
- ৩) উচ্চ তাপমাত্রায় কাজ করতে পারে না।
- ৪) রক্ষণাবেক্ষণ একটু জটিল।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ ফুয়েল সেলের গঠন ও কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পরি, ২৩

উত্তর : ফুয়েল সেল হচ্ছে এমন একটি তড়িৎ রাসায়নিক কোষ, যেখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় সরাসরি ডিসি কারেন্ট উৎপন্ন হয় এবং বাই প্রোডাক্ট হিসেবে পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেড্রিক স্কোবিয়েন প্রথম ফুয়েল সেলের ধারণা দেন ১৮৩৮ সালে। ১৯৫৮ সালে প্রথমবারের মতো বাণিজ্যিকভাবে ফুয়েল সেলের ব্যবহার আরম্ভ হয়।



চিত্র : ফুয়েল সেল

নিচে ফুয়েল সেলের চিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো :

গঠন প্রণালী : এই সেলে ইলেকট্রোড ও এদের মাঝে ইলেকট্রোলাইট থাকে।

আরো কিছু অংশ থাকে যা নিচে উল্লেখ করা হলো :

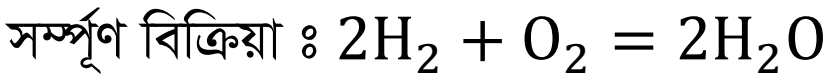
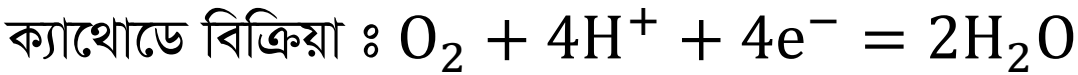
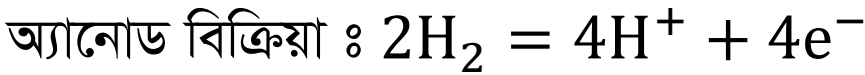
১) ইলেকট্রোড : যে বিক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় তা ইলেকট্রোডগুলি বিভিন্ন পরিবাহী পদার্থ দিয়ে তৈরী, ধনাত্মক ইলেকট্রোডটি অ্যানোড এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রোডটি ক্যাথোড।

২) ইলেকট্রোলাইট : এই ব্যাটারিতে হাইড্রোক্যার্বন পদার্থ বা ইলেকট্রোলাইট হিসেবে অ্যাসিডিক পদার্থ থাকে, যা ইলেকট্রোলাইসিস প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ইলেকট্রোলাইটের কাজ হলো ফুয়েল সেলের উৎপন্ন চার্জকে এক ইলেকট্রোড থেকে অন্য ইলেকট্রোডে পরিবহন করা।

৩) গ্যাস ফ্লো চ্যানেল : হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন হলো জ্বালানী কোষের প্রধান উপাদান। এরা ইলেকট্রোডের সংস্পর্শে এসে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে এবং গ্যাস প্রবাহের জন্য নির্দিষ্ট চ্যানেল রয়েছে। এই চ্যানেলগুলোকেই গ্যাস ফ্লো চ্যানেল বলে।

৪) বাই প্রোডাক্ট অপসারণ পথ : জ্বালানী কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে পানি ও তাপ বাই-প্রোডাক্ট হিসেবে উৎপন্ন হয়। পানি নিষ্কাশনের জন্য একটি পৃথক পথ থাকতে হবে।

কার্যপ্রণালী : যেহেতু হাইড্রোজেন জ্বালানী কোষে প্রবাহিত হয়। অ্যানোড হাইড্রোজেনকে ভেঙ্গে প্রোটন (H^+) এবং ইলেকট্রন (e^-) তৈরী করে। প্রোটন ইলেকট্রোলাইটের মাধ্যমে ক্যাথোডে যায়। অন্যদিকে, বাহিরের সার্কিটের সাহায্যে ইলেকট্রন ক্যাথোডে পৌঁছায়। ফলে আয়নগুলো অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পানি তৈরী করে। বিক্রিয়াগুলো নিম্নরূপ :



অধ্যায়-৩

ব্যাটারি চার্জিং-এর বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পূর্ণ চার্জ অবস্থায় এবং ডিসচার্জিং অবস্থায় ব্যাটারির ইলেকট্রোলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব কত?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৪'পরি, ০৯, ১০, ১৫, ১৫'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : পূর্ণ চার্জ অবস্থায় আঃ গুরুত্ব (1.3) এবং ডিসচার্জিং অবস্থায় আঃ গুরুত্ব হয় (1.1)

** ২। ইলেকট্রোলাইটের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্রের নাম “হাইড্রো মিটার”।

*** ৩। নতুন ব্যাটারি চার্জিং এবং পুরাতন ব্যাটারি চার্জিং এর জন্য কোন কোন পদ্ধতি সুবিধাজনক?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : নতুন ব্যাটারিকে ধীর চার্জিং এবং পুরাতন ব্যাটারিকে দ্রুত চার্জিং পদ্ধতিতে চার্জ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ধীর চার্জিং ও দ্রুত চার্জিং পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

বাকাশির্বো- ২০১১, ১৩, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : ধীর ও দ্রুত চার্জিং পদ্ধতির মারো পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

ধীর চার্জিং	দ্রুত চার্জিং
১) এ পদ্ধতিতে চার্জিং কারেন্ট সকল অবস্থায় সমান থাকে।	১) এ পদ্ধতিতে চার্জিং ভোল্টেজ সব সময় সমান থাকে।
২) চার্জিং-এর জন্য সময় বেশী লাগে।	২) চার্জিং এর জন্য সময় কম লাগে।
৩) চার্জিং এর সময় তাপমাত্রা কম থাকে।	৩) চার্জিং এর সময় তাপমাত্রা বেশী থাকে।
৪) একাধিক ব্যাটারিকে সংযোগের ক্ষেত্রে সিরিজে যুক্ত করা হয়।	৪) একাধিক ব্যাটারিকে সংযোগের ক্ষেত্রে প্যারাললে যুক্ত করা হয়।
৫) নতুন ব্যাটারি চার্জের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক।	৫) পুরাতন ব্যাটারি চার্জের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :*******১। কুইক চার্জিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ১৬'পরি, ১৮, ২২

অথবা, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ ব্যাটারির কুইক চার্জিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : কখনও কখনও জরুরি কাজের জন্য দ্রুত ব্যাটারি চার্জ করতে হয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যে এটিকে বেশী কারেন্ট দিয়ে চার্জ করা যায়। ব্যাটারি যে হারে Discharge হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে এর প্রাথমিক চার্জের হার সাধারণত স্বাভাবিক হারের ৪ বা ৫ গুণ হয়।

অতিরিক্ত চার্জিং বা ডিসচার্জিং করার ফলে ব্যাটারি অতিরিক্ত গরম হতে পারে, যার ফলে ইলেকট্রোলাইট পানি দ্রুত ক্ষয় হতে পারে এবং অভ্যন্তরীণ শর্ট সার্কিট সৃষ্টি করে। তাই দ্রুত চার্জিং অবস্থায় ব্যাটারির তাপমাত্রা 40°C এর বেশী হবে না। এ পদ্ধতিতে খুব দ্রুত ব্যাটারি চার্জ করে, তাই নাম Fast Charging বা কুইক চার্জিং। চার্জিং অবস্থায় Voltage স্থির থাকে কিন্তু ব্যাটারি ভোল্টেজের (Battery টার্মিনাল প্রতি 2.3 ভোল্ট) থেকে 10% থেকে 15% বেশী Voltage প্রয়োগ করা যথেষ্ট। এটি একটি সীসা-অ্যাসিড ব্যাটারি।

$$\text{চার্জিং কারেন্ট, } I = \frac{E - E_b}{R_b}$$

এখানে, I = চার্জিং কারেন্ট E = চার্জিং ভোল্টেজ E_b = ব্যাটারির ব্যাক ই.এম.এফ R_b = ব্যাটারির ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স

ব্যাটারি যখন ডিসচার্জ অবস্থায় থাকে তখন $(E - E_b)$ পটেনশিয়াল পার্থক্য বেশী থাকে, ফলে প্রাথমিক কারেন্ট বেশী দরকার হয়। আবার ব্যাটারি যখন চার্জ হতে থাকে তখন ব্যাক ই.এম.এফ বৃদ্ধি পায়। ফলে পটেনশিয়াল পার্থক্য কমতে থাকে এবং চার্জিং রেটও কমে।

কুইক চার্জিং এর সুবিধাসমূহ :

- ১) দ্রুত চার্জিং : এ পদ্ধতি ব্যাটারির চার্জিং সময়কে অতি কম করে দেয়।
- ২) সহজ ব্যবহার : User সহজেই তাদের ডিভাইসগুলো চার্জ করতে পারে।
- ৩) পুরাতন ব্যাটারি চার্জিং সুবিধা : পুরাতন ব্যাটারির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির চার্জিং বেশ সুবিধাজনক।

কুইক চার্জিং এর অসুবিধাসমূহ :

- ১) ব্যাটারির লাইফ টাইম কমে যায়
- ২) চার্জিং অবস্থায় অধিক তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় এবং
- ৩) তাপমাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যাটারির ক্ষতি বেশি হয়।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

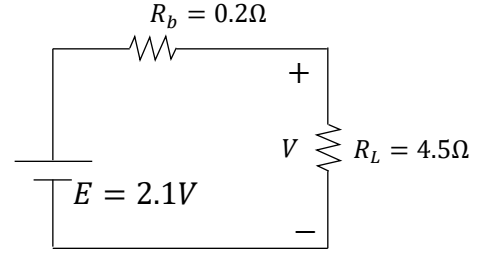
*** ১। একটি ড্রাই সেলের ওপেন সার্কিট ই.এম.এফ $2.1V$ এবং শর্ট সার্কিট কারেন্ট $10.5 A$ হলে নির্ণয় করো :

(ক) অভ্যন্তরীণ রেজিস্ট্যান্স কত?

(খ) বাইরের রেজিস্ট্যান্স 4.5Ω হলে টার্মিনাল ভোল্টেজ কত?

সমাধান : আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 \text{(ক) শর্ট সার্কিট কারেন্ট } I_{sc} &= \frac{E}{R_b} \\
 \Rightarrow 10.5 &= \frac{2.1}{R_b} \\
 \Rightarrow R_b &= \frac{2.1}{10.5} \\
 \therefore R_b &= 0.2\Omega \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \text{(খ) টার্মিনাল ভোল্টেজ } V &= \frac{E}{R_b + R_L} \times R_L \\
 &= \frac{2.1}{0.2 + 4.5} \times 4.5 \\
 \therefore V &= 2.01V \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

অধ্যায়-৪

ব্যাটারির কর্মদক্ষতা এবং টেস্টিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্যাটারির কর্মদক্ষতা (Battery Efficiency) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৬'পরি

উত্তর : চার্জিং এর সময় ব্যাটারি কর্তৃক গৃহীত এনার্জিকে ইনপুট এনার্জি এবং ডিসচার্জিং-এর সময় ব্যাটারি কর্তৃক লোডে সরবরাহকৃত এনার্জিকে আউপুট এনার্জি বলে। এই আউটপুট ও ইনপুটের শতকরা অনুপাতকে কর্মদক্ষতা বলে। অর্থাৎ, কর্মদক্ষতা = $\frac{\text{আউপুট}}{\text{ইনপুট}} \times ১০০\%$

*** ২। ব্যাটারির রেটিং কীসে প্রকাশ করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ০৮, ১১, ১৫, ১৮

উত্তর : সকল প্রকার ব্যাটারির রেটিং অ্যাম্পিয়ার-আওয়ারে প্রকাশ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ব্যাটারির অ্যাম্পিয়ার আওয়ার রেটিং বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : অ্যাম্পিয়ার আওয়ার (Ah) রেটিং হলো একটি ব্যাটারির আউটপুট ক্ষমতার একটি পরিমাপ। অ্যাম্পিয়ার আওয়ার বলতে বোঝায় ডিসচার্জিং কারেন্ট যত ঘন্টা ধরে লোডে সরবরাহ করতে পারে।

উদাহরণ : যদি একটি ব্যাটারির Rating 10 Ah হয়, তবে ব্যাটারিটি 10 Ampere কারেন্ট 1 ঘন্টা পর্যন্ত সরবরাহ করতে পারে।

*** ২। ব্যাটারির ক্ষমতা কী কী উপাদানের উপর নির্ভরশীল উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : ব্যাটারির ক্ষমতা যে সকল উপাত্তের উপর নির্ভরশীল তা হলো :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ১) ব্যাটারির ধরন | ২) ডিসচার্জের হার |
| ৩) ইলেকট্রোলাইটের ঘনত্ব | ৪) তাপমাত্রা |
| ৫) ক্রিয়াশীল পদার্থের আয়তন এবং | ৬) ব্যাটারির আয়ু। |

** ৩। ব্যাটারির রুটিন ইন্সপেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৬'পরি

উত্তর : একটি ব্যাটারির দীর্ঘস্থায়িত্ব ও ভালো থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত পরিদর্শন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন : ব্যাটারিতে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ, ইলেকট্রোডের অবস্থা, তাপমাত্রা, ভেন্ট প্লাগ ইত্যাদি নজরে রাখাকেই রুটিন ইন্সপেকশন বলে।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। একটি ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত পরিদর্শন পদ্ধতি কীভাবে করা যায়, লেখ।

উত্তর : একটি ব্যাটারির দীর্ঘস্থায়িত্ব ও ভালো থাকার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত পরিদর্শন এবং রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্যই দরকার। অন্যথায় বিভিন্ন কারণে ব্যাটারির জটিল কিছু সমস্যা হতে পারে, যা অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে ব্যাটারির আয়ুকে ধ্বংস করে দিতে পারে। উক্ত সমস্যা সমাধানে নিচে ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো-

ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি :

- ১) যখন ভোল্টেজের মান নিম্নস্তরে পৌঁছায়, তখন ব্যাটারি ডিসচার্জ করা উচিত নয়।
- ২) ব্যাটারি দীর্ঘ সময়ের জন্য ডিসচার্জ অবস্থায় রাখা উচিত নয়।
- ৩) ব্যাটারি প্লেটের পৃষ্ঠ সবসময় 15mm দ্রবণের নিচে রাখা উচিত।
- ৪) যদি ব্যাটারি থেকে গ্যাস বেরিয়ে যায়, তাহলে পাতিত জল ঢেলে তা নিভিয়ে দিতে হবে।
- ৫) যদি ব্যাটারির দ্রবণ অপরিষ্কার হয়, তবে তাতে পাতিত পানি যোগ করা উচিত।
- ৬) আপেক্ষিক গুরুত্ব-এর মান সর্বদা নির্দিষ্ট রাখতে হবে।

ব্যাটারির নিয়মিত পরিদর্শন ও পরীক্ষা পদ্ধতি :

- ১) ব্যাটারি পৃষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত ব্রু অক্সাইড ব্যাটারি কানেক্টরগুলিতে তৈরি হয় এবং ক্ষয় সাধন করে।
- ২) ব্যাটারি চার্জিং বা ডিসচার্জিং হার অনুমোদিত কারেন্টের চেয়ে বেশি কি না তা পরীক্ষা করুন।
- ৩) খেয়াল রাখতে হবে যেন প্রান্তিক ভোল্টেজ নির্দিষ্ট মানের নিচে না যায়।
- ৪) কোনো অবস্থাতেই ব্যাটারি আর্দ্র বা ভেজা জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত নয়।
- ৫) ব্যাটারির কোনো ছিদ্র বা ক্ষতি থাকলে তা মেরামত বা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

অধ্যায়-৫

ইলেকট্রোপ্লেটিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রোপ্লেটিং (Electroplating) কী?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৭, ০৯, ১১, ১১'পরি, (১৩-১৬), (১৬-১৮)'পরি, ২২

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং একটি তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া যার সাহায্যে একটি ধাতুর পাতলা আবরণে অপর একটি ধাতুর উপর স্থাপন করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তামা, নিকেল, ক্রোমিয়াম, স্বর্ণ এবং রূপার মতো ধাতুর আবরণ কম মূল্যের ধাতুর উপর লেপন করার প্রক্রিয়াকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে।

*** ২। ইলেকট্রোলাইট (Electrolyte) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : ইলেকট্রোলাইসিস হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ব্যবহার করে রাসায়নিক যৌগের অণুগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আর ইলেকট্রোলাইট হলো এমন পদার্থ, যা দ্রবীভূত অবস্থায় আয়ন তৈরি করে।

*** ৩। ইলেকট্রোপ্লেটিং কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৭'পরি

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং এর দুটি ব্যবহার হলো :

- ১) মরিচা, ক্ষয় এবং অন্যান্য ক্ষতি থেকে লোহার আসবাবপত্র রক্ষা করতে এবং
- ২) সৌন্দর্যবর্ধনকারী আবরণ তৈরী করতে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ইলেকট্রোলাইসিস (Electrolysis) কী?** বাকাশিবো- ১৪'পরি, ১৯

উত্তর : ইলেকট্রোলাইসিস হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ব্যবহার করে রাসায়নিক যৌগের অণুগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে, একটি ইলেকট্রোলাইট দ্রবণ বা গ্যাসের মধ্য দিয়ে একটি বিদ্যুত প্রবাহিত করা হয়। তখন ধনাত্মক আয়নগুলি ক্যাথোডে এবং ঋণাত্মক আয়নগুলি অ্যানোডে জমা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১। ফ্যারাডের ইলেকট্রোলাইসিসের সূত্রগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : ফ্যারাডের ইলেকট্রোলাইসিস প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়।

ফ্যারাডের প্রথম সূত্র : একটি ইলেকট্রোলাইটিক সেলে ক্যাথোডে জমা হওয়া বা অ্যানোডে অপসারণ হওয়া পদার্থের পরিমাণ, ইলেকট্রোলাইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক।

অর্থাৎ, $m \propto Q$

$\Rightarrow m \propto It.$

$\Rightarrow m = Z \cdot I \cdot T.$

m = মুক্ত বা জমাকৃত পদার্থের ভর

Q = চার্জের পরিমাণ

I = কারেন্ট (Amp)

t = সময় (sec)

Z = প্রবক।

ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র : ক্যাথোডে জমা হওয়া বা অ্যানোডে অপসারণ হওয়া পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের প্রবাহ এবং সময়কালের গুণফলের সমান। অর্থাৎ,

$$\text{সমতুল্য ওজন} \propto \frac{\text{পারমাণবিক ওজন}}{\text{যোজন}}$$

$$\Rightarrow Z \propto \frac{a}{v}$$

$$\Rightarrow Z = A \cdot \frac{a}{v}$$

|

Z = সমতুল্য ওজন

a = পারমাণবিক ওজন

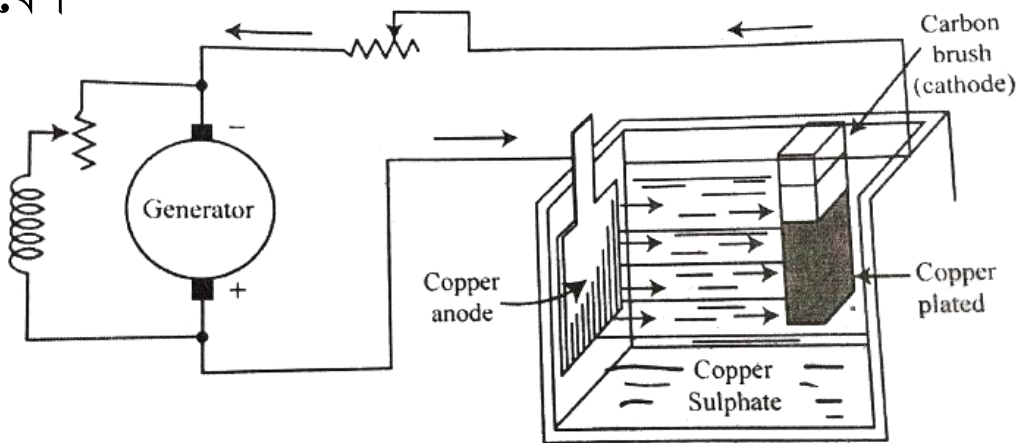
v = যোজন

A = ধ্রুবক

**** ২। কার্বনের উপর কপার ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।**

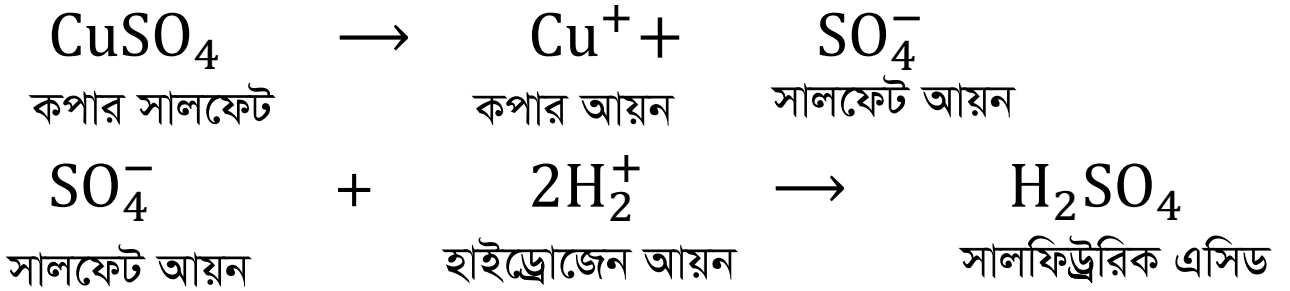
বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : কার্বনের উপর কপার প্লেটিং যা বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়। একটি কার্বন ব্রাশের পাতলা কপারের আবরণ প্রদান করা হয়। কার্বন ও কপারের দুটি প্লেটকে একটি পাত্রে $CuSO_4$ (কপার সালফেট) দ্রবণে ডুবাতে হবে। দ্রবণে ডুবানো কপার প্লেটের সাথে DC সরবরাহের Positive Terminal এবং যে প্লেটের উপর Negative Terminal সংযোগ করতে হবে।



দ্রবণের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে, Positive কপার আয়ন (Cu^{+}) নেগেটিভ প্লেট অর্থাৎ ক্যাথোডের দিকে এবং Negative সালফেট আয়ন (SO_4^{-}) পজেটিভ প্লেট অর্থাৎ অ্যানোডের দিকে আকর্ষণ করে। (SO_4^{-}) আয়ন পানির (H_2^{+}) সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এসিডে (H_2SO_4) পরিণত হয়। কপারের পরমাণুগুলি কার্বন পৃষ্ঠে জমা হয় এবং একটি পাতলা কপার আবরণ গঠন করে।

রাসায়নিক বিক্রিয়া :



অধ্যায়-৬

ডিসি জেনারেটর

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জেনারেটর (Generator) কাকে বলে?

Bangladesh Army- 17

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাকে জেনারেটর বলে। এই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন একটি চুম্বক ক্ষেত্র এবং একটি আর্মেচার, যার উপরিভাগে তারের কয়েল বসানো থাকে এবং যাকে যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরানো হয়।

*** ২। ডিসি জেনারেটরের আবিষ্ট ই.এম.এফ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ০৯, ১৩, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ২২

উত্তর : জেনারেটরের আবিষ্ট ই.এম.এফ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে-

- ১) চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য
- ২) আর্মেচার কন্ডাক্টরের দৈর্ঘ্য এবং আর্মেচার কয়েলের টার্ন সংখ্যা এবং
- ৩) আর্মেচারের গতিবেগ।

** ৩। কী কী অংশ নিয়ে ডিসি জেনারেটর এর ম্যাগনেটিক সার্কিট গঠিত?

WASA- 2014; বাকশিবো- ২০১৪

উত্তর : নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে ম্যাগনেটিক সার্কিট গঠিত-

- ১) ইয়োক বা ফ্রেম
- ২) পোল কোর ও পোল শূ
- ৩) আর্মেচার কোর
- ৪) এয়ার গ্যাপ

***** ৪। এক্সাইটেশন (Excitation) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : জেনারেটরের ফিল্ডে ফ্লাক্স তৈরির জন্য ফিল্ড কয়েলে বা পোল কয়েলে ডিসি (DC) সরবরাহ করে একে ইলেকট্রোম্যাগনেটে পরিণত করা হয়, ফিল্ড কয়েলে ডিসি সরবরাহ করাকে এক্সাইটেশন বলে।

***** ৫। রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম (Residual magnetism) বা অবশিষ্ট চুম্বকত্ব কী?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৬, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : ডিসি সরবরাহের মাধ্যমে লোহার তৈরী পোল কোরকে প্রথমবার ইলেকট্রো ম্যাগনেটে পরিণত হওয়ার পর ফিল্ড কয়েলে কারেন্ট প্রবাহ না থাকলেও এর চুম্বকত্ব সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না। কিছুটা চুম্বকত্ব থেকেই যায়, তাকে অবশিষ্ট চুম্বকত্ব বা রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বলে।

***** ৬। কম্যুটেটর (Commutator) কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : জেনারেটরের আর্মেচার ওয়াভিং যে ভোল্টেজ ও কারেন্ট উৎপন্ন হয়, তা হলো এসি। এই এসিকে ডিসি বা ডাইরেক্ট কারেন্টে পরিণত করার জন্য যে ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, তাকে কম্যুটেটর বলে।

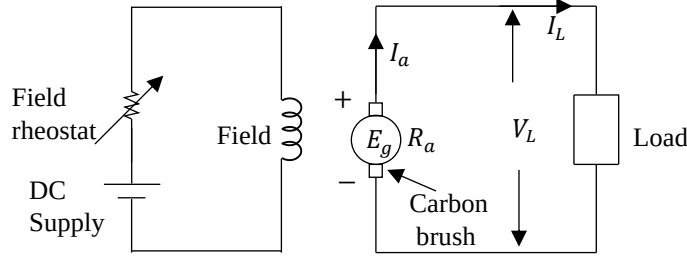
SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিসি জেনারেটরের শ্রেণী বিভাগ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৪'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ২২

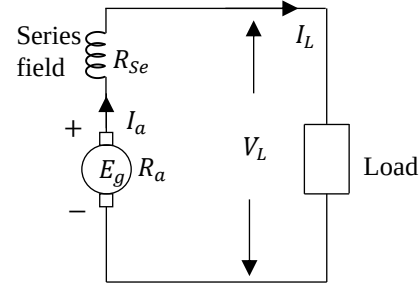
উত্তর : ডিসি জেনারেটরের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ-

১) সেপারেটলি এক্সাইটেড জেনারেটর এবং



চিত্র : সেপারেটলি এক্সাইটেড জেনারেটর

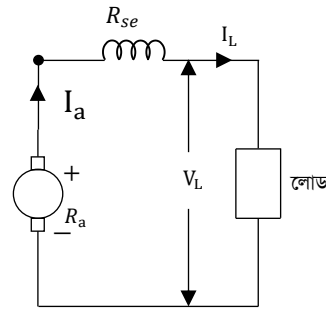
২) সেলফ এক্সাইটেড জেনারেটর



চিত্র : সেলফ এক্সাইটেড জেনারেটর

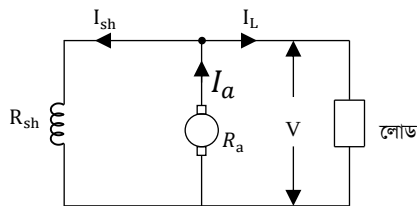
সেলফ এক্সাইটেড জেনারেটর ৩ প্রকার। যথা-

১) সিরিজ জেনারেটর



চিত্র : সিরিজ জেনারেটর

২) শান্ট জেনারেটর এবং

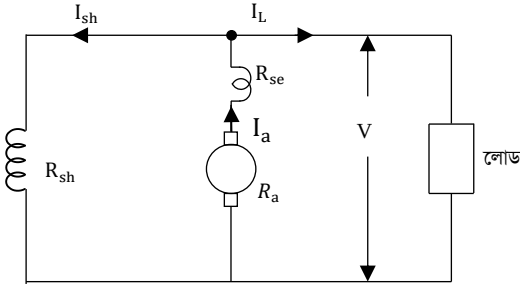


চিত্র : শান্ট জেনারেটর

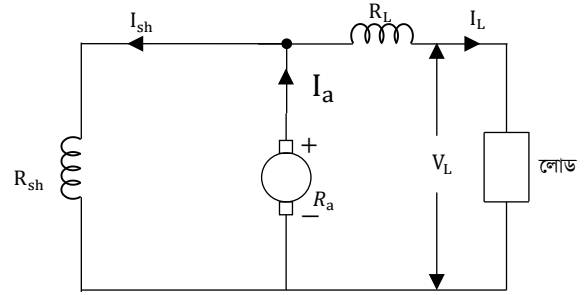
৩) কম্পাউন্ড জেনারেটর

কম্পাউন্ড জেনারেটর ২ প্রকার। যথা-

- ১) লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর এবং
- ২) শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর।



চিত্র : লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর



চিত্র : শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর

**** ২। ডিসি জেনারেটরের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কী কী অংশ দ্বারা গঠিত?**

WASA- 2014; বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : নিম্নলিখিত অংশগুলো দ্বারা ডিসি জেনারেটরের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট গঠিত-

- ১) ফিল্ড কয়েল
- ২) আর্মেচার ওয়াভিং
- ৩) কম্যুটেটর এবং
- ৪) ব্রাশ।

***** ৩। এক্সাইটেশনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলো কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৬, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৯

উত্তর : এক্সাইটেশনের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো হলো :

- ১) প্রতি পোলের এক্সাইটেশনের জন্য বেশী প্যাচের একটি কয়েল হলে তার খুব চিকন হতে হবে।
- ২) কম প্যাচের একটি কয়েল হলে তার মোটা হতে হবে।

৩) তারের দুটি কয়েল হলে একটির তার চিকন হবে অন্য কয়েল এর তার মোটা হবে।

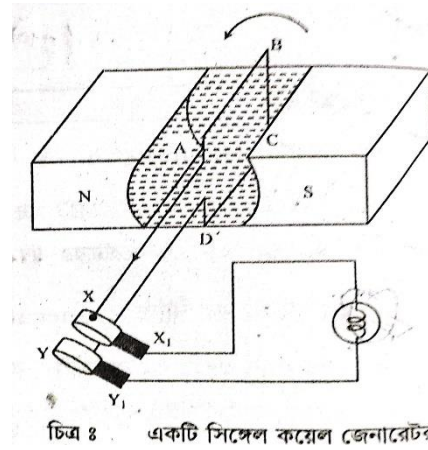
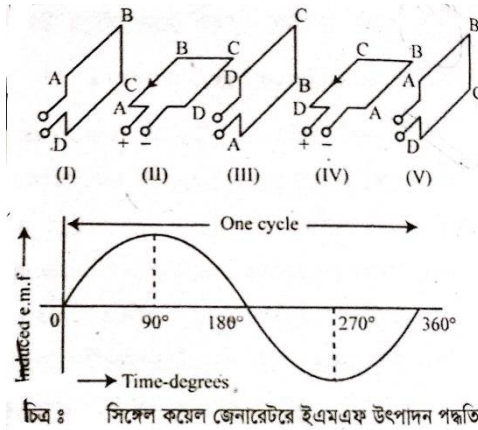
৪) এক্সাইটেশনের জন্য অবশ্যই ডিসি সরবরাহ দিতে হবে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি সিঙ্গেল কয়েল ই-এম-এফ উৎপাদন বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ২২

উত্তর : একটি সিঙ্গেল কয়েল ই-এম-এফ উৎপাদন পদ্ধতি নিচে বর্ণনা করা হলো :



সিঙ্গেল কয়েল ই-এম-এফ উৎপাদন :

১ নং চিত্রে একক প্যাঁচের একটি কয়েলকে চুম্বকের উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর মাঝে স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে Coil টি ঘুরতে থাকে। সম্পূর্ণ কয়েলটিকে ABCD দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু কয়েলটি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ঘুরছে সুতরাং ই.এম.এফ আবিষ্ট হবে। কয়েলের দুটি প্রান্তকে AB এবং CD দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঘূর্ণনের (i) নং অবস্থানে কন্ডাক্টরের সাথে ফ্লাক্সের সর্বোচ্চ কর্তন হওয়ায় ফ্লাক্স লিংকেজের পরিবর্তনের হার শূন্য, তাই E.M.F শূন্য।

ঘূর্ণনের (ii) নং অবস্থানে কন্ডাক্টরের সাথে ফ্লাক্সের সমান্তরালে হওয়ায় ফ্লাক্স লিংকেজের পরিবর্তনের হার সর্বোচ্চ। এই অবস্থায় সর্বোচ্চ ই.এম.এফ উৎপন্ন হয়। ঘূর্ণনের (iii) নং অবস্থানে ফ্লাক্স লিংকেজের পরিবর্তনের হার কমতে কমতে শূন্য হয়। ফলে আবিষ্ট ই.এম.এফ শূন্য হয়। ঘূর্ণনের (iv) নং অবস্থানে আবার ফ্লাক্স লিংকেজের পরিবর্তনের হার বাড়তে সর্বোচ্চ হয়ে নেগেটিভ সর্বোচ্চ ই.এম.এফ পাওয়া যায়।

সর্বশেষ (v) নং অবস্থানে পুনরায় ফ্লাক্স লিংকেজের হার শূন্য হয়ে ই.এম.এফ শূন্য হয়। এভাবে সিঙ্গেল কয়েলে Voltage উৎপন্ন হয়।

**** ২। ডিসি জেনারেটরের ই.এম.এফ সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।**

বাকাশিৰো- ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : এখানে, ϕ = প্রতি পোলের ফ্লাক্স

Z = কন্ডাক্টরের সংখ্যা

N = প্রতি মিনিটে আর্মেচারের ঘূর্ণন (R.P.M)

P = পোল সংখ্যা

A = প্যারালাল পথ সংখ্যা

E = উৎপন্ন আবিষ্ট ভোল্টেজ

ডিসি জেনারেটরের ই.এম.এফ সমীকরণ ফ্যারাডের সূত্র হতে আমরা জানি,

$$\text{পরিবাহীতে উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{d\phi}{dt}$$

$$\text{প্রতি ঘূর্ণনে প্রতি পরিবাহী কর্তৃক ফ্লাক্স কর্তন } d\phi = \phi p$$

$$\text{প্রতি সেকেন্ডে আর্মেচারের ঘূর্ণন সংখ্যা} = \frac{N}{60}$$

$$\text{প্রতি ঘূর্ণনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় } dt = \frac{60}{N}$$

$$\therefore \text{প্রতি পরিবাহীতে উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{d\phi}{dt} = \frac{\phi P}{60/N}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\phi P N}{60}$$

আর্মেচার ওয়াইন্ডিং প্রতি প্যারালাল পথে পরিবাহীর সংখ্যা = $\frac{Z}{A}$

$$\therefore \text{প্রতি প্যারালাল পথে উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{\phi P N}{60} \times \frac{Z}{A}$$

$$= \frac{\phi Z N P}{60A}$$

ল্যাপ ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে প্যারালাল পথের সংখ্যা $A = P$.

$$\therefore \text{উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{\phi Z N}{60}$$

ওয়েভ ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে প্যারালাল পথের সংখ্যা $A = 2$

$$\therefore \text{উৎপন্ন ই.এম.এফ } E = \frac{\phi Z N P}{60 \times 2}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\phi Z N P}{120}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 4- পোলবিশিষ্ট একটি লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর 250V টার্মিনাল ভোল্টেজ 125A সরবরাহ করে। যদি আর্মেচার, সিরিজ ফিল্ড এবং শান্ট রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.03Ω , 0.02Ω এবং 50Ω হয়, তবে উৎপাদিত ই.এম.এফ নির্ণয় কর। প্রতিটি ব্রাশে 1V ড্রপ ধরতে হবে।

সমাধান : দেওয়া আছে, পোল, $P = 4$

$V_L = 250$ (টার্মিনাল ভোল্টেজ)

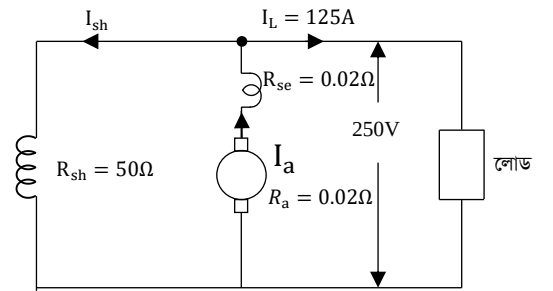
$I_L = 125A$ (সরবরাহ কারেন্ট)

$R_a = 0.03$ (আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স)

$R_{se} = 0.02$ (সিরিজ রেজিস্ট্যান্স)

$R_{sh} = 50$ (শান্ট রেজিস্ট্যান্স)

$V_b = 1 \times 2 = 2V$ (ব্রাশ ভোল্টেজ)



চিত্র : লং শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর

আমরা জানি,

$$\text{শান্ট ফিল্ড কারেন্ট, } I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{250}{50} = 5 \text{ Amp.}$$

$$\begin{aligned} \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= 125 + 5 \\ &= 130 \text{ Amp.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{উৎপাদিত ভোল্টেজ, } E &= V_L + I_a(R_a + R_{se}) + V_b \\ &= 250 + 130(0.03 + 0.02) + 2 \\ &= 258.5V \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

২। 15 HP- এর একটি শান্ট জেনারেটরের 220V সরবরাহ করে এর শান্ট ও আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 50Ω ও 0.03Ω উৎপাদিত ই.এম.এফ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

সমাধান : আউটপুট পাওয়ার $P_0 = 15 \text{ HP}$

$$= 15 \times 746 \quad [1 \text{ HP} = 746 \text{ W}]$$

$$= 11190 \text{ W}$$

$$\text{লাইন কারেন্ট, } I_L = \frac{P_o}{V_L} = \frac{11190}{220} = 50.86 \text{ A}$$

$$\text{শান্ট কারেন্ট, } I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{220}{50} = 4.4 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_{sh} + I_L \\ &= 4.4 + 50.86 \\ &= 55.26 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{উৎপাদিত ই.এম.এফ } E_g &= V_L + I_a R_a \\ &= 220 + (55.26 \times 0.03) \\ &= 221.657 \text{ V (Ans.)} \end{aligned}$$

অধ্যায়-৭

ডিসি জেনারেটরের ওয়াইভিডিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিসি জেনারেটরের পোল পিচ ও কয়েল পিচ কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২৩

উত্তর : পোল পিচ : ডিসি জেনারেটরে পাশাপাশি যেকোনো দুটি পোলের মধ্যবিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে পোল পিচ বলে ।

কয়েল পিচ : ডিসি জেনারেটরের আর্মেচার অথবা ফিল্ডে যেকোনো দুটি কয়েলের ব্যবধানকে কয়েল পিচ বলে ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ল্যাপ ওয়াইভিডিং এবং ওয়েভ ওয়াইভিডিং-এর পার্থক্য লেখ ।

বাকশির্বো- ২০০৬, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : নিম্নে ল্যাপ ওয়াইভিডিং এবং ওয়েভ ওয়াইভিডিং-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হলো :

ল্যাপ ওয়াইভিডিং	ওয়েভ ওয়াইভিডিং
১) যে ওয়াইভিডিং সিস্টেমে কয়েলগুলো আর্মেচারে পাশাপাশি জড়িয়ে রাখা হয় এবং সামনে ও পিছনের দিকে অগ্রসর করা হয় তাকে ল্যাপ ওয়াইভিডিং বলে ।	১) যে ওয়াইভিডিং সিস্টেমে কয়েলগুলোকে আর্মেচারে শুধুমাত্র সম্মুখদিকে ওয়েভ আকারে অগ্রসর করানো হয় তাকে ওয়েভ ওয়াইভিডিং বলে ।

২) এই ওয়াইন্ডিং-এ সর্বদা প্যারালাল পথের সংখ্যা পোল সংখ্যার সমান হয়। অর্থাৎ ($A = P$)	২) এই ওয়াইন্ডিং-এ সর্বদা প্যারালাল পথের সংখ্যা ২ হয় বা দুটি থাকে অর্থাৎ ($A = 2$)
৩) উক্ত ওয়াইন্ডিং-এ উৎপন্ন ভোল্টেজ কম হয় কিন্তু কারেন্ট বেশী উৎপন্ন হয়।	৩) এই ওয়াইন্ডিং-এ ভোল্টেজ বেশী উৎপন্ন হয় কিন্তু কারেন্ট কম উৎপন্ন হয়।
৪) জোড় সংখ্যক পরিবাহীর সাহায্যে ল্যাপ ওয়াইন্ডিং করা যায়	৪) যে-কোনো জোড় সংখ্যক পরিবাহীর সাহায্যে ওয়েভ ওয়াইন্ডিং করা যায় না।

SOS**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

*** ১। একটি 4-পোল বিশিষ্ট ডিসি শান্ট জেনারেটরের 750টি ওয়েভ সংযুক্ত আর্মেচার কন্ডাক্টর আছে এবং মেশিনটি 600 rpm এ ঘুরে 230V টার্মিনাল ভোল্টেজে 10Ω এর একটি লোডকে সরবরাহ দিচ্ছে। আর্মেচার ও ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.25Ω এবং 230Ω নির্ণয় কর :

ক) আর্মেচার কারেন্ট

খ) আবিষ্ট E.M.F

গ) প্রতি পোলে ফ্লাক্স।

সমাধান : দেওয়া আছে, পোল, $P = 4$

কন্ডাক্টর, $Z = 750$

গতিবেগ, $N = 600 \text{ rpm}$

টার্মিনাল ভোল্টেজ, $V_L = 230V$

লোড রেজিস্ট্যান্স, $R_L = 10\Omega$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স $R_a = 0.25\Omega$

শান্ট রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 230\Omega$

আমরা জানি,

$$V_L = I_L \times R_L$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{230}{10} = 23 \text{ Amp.}$$

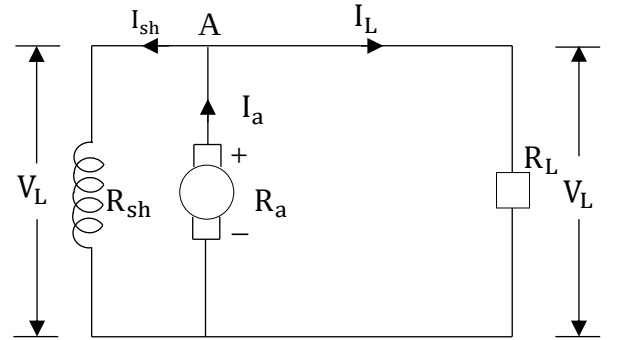
$\therefore$ লোড কারেন্ট, $I_L = 23 \text{ Amp.}$

যেহেতু, শান্ট ফিল্ডের আড়াআড়ি ভোল্টেজ টার্মিনাল ভোল্টেজের সমান।

$$\therefore V_L = V_{sh}$$

$$\Rightarrow I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{230}{230} = 1 \text{ Amp.}$$

$\therefore$ শান্ট কারেন্ট, $I_{sh} = 1 \text{ Amp.}$



ক) A বিন্দুতে KCL প্রয়োগ করে

আগত কারেন্ট = নির্গত কারেন্ট

$$\Rightarrow I_a = I_L + I_{sh}$$

$$\Rightarrow I_a = 23 + 1 = 24 \text{ Amp.}$$

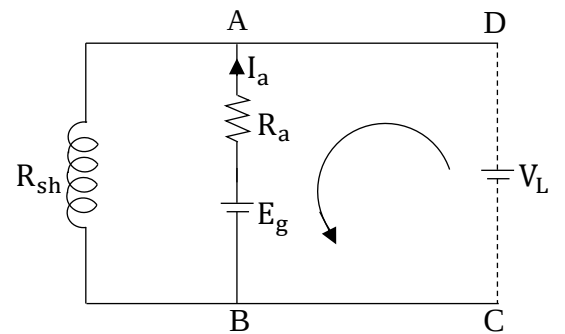
$\therefore$ আর্মেচার কারেন্ট, $I_a = 24 \text{ Amp.}$

(Ans.)

খ) Loop- ABCDA-তে KVL

প্রয়োগ করে পাই,

$$-V_L - I_a R_a + E_g = 0$$



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow E_g &= V_L + I_a R_a \text{ [সরাসরি এই সূত্র লিখলেও হবে]} \\
 &= 230 + 24 \times 0.25 \\
 &= 230 + 6 \\
 &= 236V
 \end{aligned}$$

$\therefore$ আবিষ্ট, E.M.F = 236V (Ans.)

গ) আমরা জানি, $E_g = \frac{N\phi ZP}{60A}$

$$\Rightarrow N\phi ZP = E_g \times 60 \times A$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{E_g \times 60 \times A}{N \times Z \times P} = \frac{230 \times 60 \times 2}{600 \times 750 \times 4} = 0.016 \text{ Wb}$$

$\therefore$ প্রতি পোলের ফ্লাক্স = 0.016 Wb (ওয়েবার) (Ans.)

**** ২। 50 kW, 400V, 8-পোল, 600 rpm-এর একটি ডিসি শান্ত জেনারেটর ল্যাপ সংযুক্ত ওয়াইন্ডিং বিশিষ্ট আর্মেচারে কন্ডাক্টরের সংখ্যা 250 টি। আর্মেচারে ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.1Ω ও 200Ω এবং ফুল লোডে প্রতি ব্রাশে ভোল্টেজ ড্রপ 1V করে। মেশিনটির ফুল লোডে প্রতি পোলে প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০১০

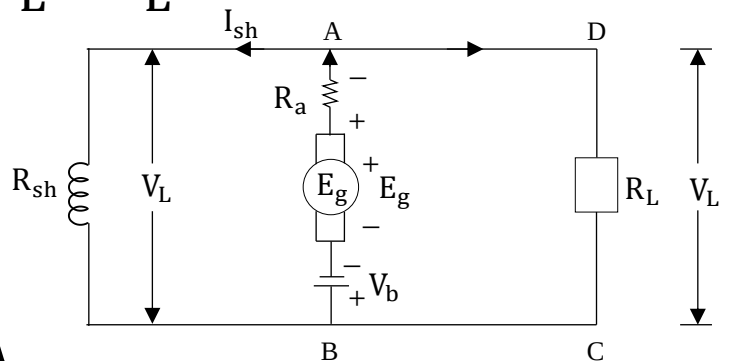
সমাধান : লোড পাওয়ার, $P_L = V_L \times I_L$

$$\Rightarrow I_L = \frac{P_L}{V_L} = \frac{50,000}{400}$$

$$\Rightarrow I_L = 125A$$

শান্ত কারেন্ট,

$$I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{400}{200} = 2A$$



∴ আর্মেচার কারেন্ট

$$\begin{aligned} I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= 125 + 2 \\ &= 127 \text{ Amp.} \end{aligned}$$

Note: জেনারেটর ও মোটরের ক্ষেত্রে যে পাওয়ার উল্লেখ থাকে তা আউটপুট পাওয়ার। যদি ইনপুট উল্লেখ থাকে তবে ইনপুট পাওয়ার হবে। অন্যথায় আউটপুট পাওয়ার হবে।

Loop- ABCD তে KVL প্রয়োগ করে পাই,

$$\begin{aligned} -V_L - I_a R_a + E_g - V_b &= 0 \\ = E_g &= V_L + I_a R_a + V_b = 0 \\ &= 400 + (127 \times 0.1) + 2 \\ &= 414.7 \text{ Volt} \end{aligned}$$

আবার,

আমরা জানি,

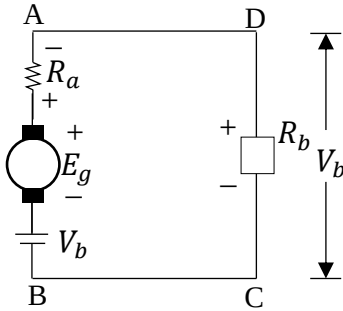
$$\begin{aligned} E_g &= \frac{N\phi ZP}{60A} \Rightarrow 60A \times E_g = N\phi ZP \\ \Rightarrow \phi &= \frac{60A \times E_g}{NZP} = \frac{60 \times 8 \times 414.7}{600 \times 250 \times 8} = 0.165 \text{ wb.} \end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $P = 8$
 $A = 8$ [ল্যাপ ওয়াভিং]
 $V_L = 400V$
 $N = 600 \text{ rpm}$
 $Z = 250$
 $R_a = 0.1\Omega$
 $R_{sh} = 200\Omega$

∴ প্রতি পোলে প্রয়োজনীয় ফ্লাক্স, $= 0.165 \text{ wb}$ (ওয়েবার) **(Ans.)**

**** ৩। 10 kW, 200V, 4-পোল, ডিসি জেনারেটর 1200 rpm এ ঘোরে এবং ফুল লোড সরবরাহ করে। এর আর্মেচারে ল্যাপ সংযুক্ত 500টি পরিবাহী আছে। ফুল লোড কপার লস 500W, প্রতি ব্রাশে ভোল্টেজ ড্রপ 1V হলে প্রতি পোলে বলরেখার পরিমাণ নির্ণয় কর।**

সমাধান :



Note: যেহেতু প্রশ্নে শান্ট জেনারেটর উল্লেখ নেই। সুতরাং এটি সিরিজ জেনারেটর ধরে সমাধান করতে হবে। আর সিরিজ জেনারেটর এর ক্ষেত্রে লোড কারেন্ট ও আর্মেচার কারেন্ট সমান।

$$\therefore I_L = I_a$$

দেয়া আছে,

$$P_L = 10 \text{ kW}$$

$$V_L = 200 \text{ V}$$

$$P = 4$$

$$A = p = 4 \quad [\because \text{ল্যাপ ওয়াইন্ডিং}]$$

$$Z = 500$$

$$P_{cu} = 500 \text{ W}$$

$$V_b = 2 \text{ V} \quad [2 \text{ টি ব্রাশ এর জন্য}]$$

$$\phi = ?$$

আমরা জানি,

$$P_L = V_L \times I_L$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{P_L}{V_L}$$

$$\Rightarrow I_L = \frac{10,000}{200} = 50 \text{ Amp.}$$

$$\therefore I_L = I_a = 50 \text{ Amp.}$$

$$\therefore \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a = 50 \text{ Amp}$$

$$\text{আবার, কপার লস} = I_a^2 \times R_a$$

$$\Rightarrow R_a = \frac{P_{cu}}{I_a^2} = \frac{500}{(50)^2} = 0.2 \Omega$$

Loop- ABCDA-তে KVL প্রয়োগ করে

$$-V_L - I_a R_a + E_g - V_b = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E_g &= V_L + I_a R_a + V_b \quad [\text{সরাসরি এই সূত্র লিখলেও হবে}] \\ &= 200 + 50 \times 0.2 + 2 \\ &= 212V. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } E_g &= \frac{N\phi ZP}{60A} \Rightarrow \phi = \frac{E_g \times 60A}{NZP} = \frac{212 \times 60 \times 4}{1200 \times 500 \times 4} \\ &\Rightarrow \phi = 0.0212 \text{ wb} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{প্রতি পোলে বলরেখার পরিমাণ} = 0.0212 \text{ wb (ওয়েবার)} \quad (\text{Ans.})$$

* ৪। একটি ৪-পোল, ৫০ স্লট, ল্যাপ ওয়াইন্ডিং বিশিষ্ট একটি ডিসি জেনারেটরের প্রতি পোলের ফ্লাক্স 0.05 wb এবং 600 rpm গতিবেগে ঘুরালে 200V E.M.F উৎপন্ন হয়। প্রতি স্লটে কন্ডাক্টরের সংখ্যা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১৩

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$P = 4$$

$$A = P = 4$$

$$\phi = 0.05 \text{ wb}$$

$$N = 600 \text{ rpm}$$

$$E_g = 200\text{V}$$

[উৎপন্ন E.M.P]

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} E_g &= \frac{N\phi ZP}{60A} \\ \Rightarrow Z &= \frac{60A \times E_g}{N\phi P} \\ &= \frac{60 \times 4 \times 200}{600 \times 0.05 \times 4} \\ &= 400 \end{aligned}$$

আবার, আর্মেচার কন্ডাক্টর = স্লট $\times$ প্রতি স্লটে কন্ডাক্টর

$$\text{প্রতি স্লটে কন্ডাক্টর} = \frac{400}{50} = 9\text{টি}$$

$\therefore$ প্রতি স্লটে কন্ডাক্টর সংখ্যা = ৯টি (Ans.)

অধ্যায়-৮

ডিসি জেনারেটরের আর্মেচার রিয়্যাকশন এবং কম্যুটেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কম্যুটেশন (Commutation) কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৮, ০৯, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮

উত্তর : যে কোনো ডিসি জেনারেটরের আর্মেচারে উৎপন্ন কারেন্ট সর্বদাই অল্টারনেটিং বা AC হয়। এই AC কারেন্টকে বাহিরের সার্কিটে প্রবাহিত করার জন্য (Unidirectional) বা একমুখী করা হয়। জেনারেটরের যে অংশ Alternating কে Unidirectional কারেন্টে পরিণত করে তাকেই কম্যুটেটর বলে এবং দিক পরিবর্তনের এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে কম্যুটেশন বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্মেচার রিয়্যাকশন কী এবং ইহা কয় প্রকার ও কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৪, ১০, ১৭'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : সাধারণভাবে কোনো পরিবাহী বা কন্ডাক্টরে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। যখন বাহির হতে উক্ত পরিবাহীতে আরো কিছু ইলেকট্রন সরবরাহ দেওয়া বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন পরিবাহীর চতুর্পাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ডিসি জেনারেটরের পোলার চৌম্বকক্ষেত্রের উপর উক্ত পরিবাহীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে আর্মেচার রিয়্যাকশন বলে।

আর্মেচার রিয়্যাকশন ২ প্রকার। যথা :

- ১) ডিম্যাগনেটাইজিং : ফিল্ডের বলরেখার পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
[বলরেখাকে সরাসরি বাধা প্রদান]
- ২) ট্রাস ম্যাগনেটাইজিং : ফিল্ডের বলরেখার প্রবাহ বেঁকে যায়।
[ফিল্ডের বলরেখাকে উলম্বভাবে বাধা প্রদান করে]

*** ২। ইন্টার পোলের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৩

অথবা, ইন্টার পোল কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : ইন্টার পোলের কাজ হলো ফিল্ড পোলের চৌম্বক বলরেখার বিকৃতি থেকে রক্ষা করা। যার ফলে ব্রাশের স্থানান্তরের প্রয়োজন হয় না। ইন্টার পোল আর্মেচার রিয়্যাকশনের কারণে ফিল্ড পোলের চৌম্বক বলরেখার আড়াআড়িতে যে সকল চৌম্বক বলরেখা সৃষ্টি হয় তাদেরকে বিনষ্ট করে। ফলে ফিল্ডের চৌম্বক বলরেখা ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। ইন্টার পোলগুলো ফিল্ডপোলের মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহার করা হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। আর্মেচার রিয়্যাকশন কী? এর প্রভাব বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৮'পরি, ২০১৮, ১৯

উত্তর : সাধারণভাবে কোনো পরিবাহী বা কন্ডাক্টরে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। যখন বাহির হতে উক্ত পরিবাহীতে আরো কিছু ইলেকট্রন সরবরাহ দেওয়া বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন পরিবাহীর চতুর্পাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। ডিসি জেনারেটরের পোলের চৌম্বকক্ষেত্রের উপর উক্ত পরিবাহীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে আর্মেচার রিয়্যাকশন বলে।

ডিসি জেনারেটরে আর্মেচার রিয়্যাকশনের প্রভাব :

১) মূল চৌম্বক ক্ষেত্রের বিকৃতি : আর্মেচার কারেন্টের কারণে একটি উল্লম্ব চৌম্বক ক্ষেত্রের তৈরী হয়, এই বিকৃতি আর্মেচারের ভোল্টেজকে প্রভাবিত করে।

২) কম্যুটেশন সমস্যা : কম্যুটেশন সৃষ্টি হওয়ায় ব্রাশগুলিতে স্পার্কিং এবং আর্কিং তৈরী হয়।

৩) ব্রাশের লাইফ টাইম হ্রাস : এই রিয়্যাকশনের ফলে ব্রাশের লাইফ টাইম হ্রাস পায়। স্পার্কিং এবং আর্কিং ব্রাশগুলিকে ক্ষয় করে।

অধ্যায়-৯

ডিসি জেনারেটরের বৈশিষ্ট্য

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আন্ডার কম্পাউন্ড জেনারেটর (Under Compound Generator) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০২, ০৪'পরি, ০৬, ০৮, ১২, ১৫'পরি

উত্তর : যখন কোনো কম্পাউন্ড জেনারেটর দ্বারা উৎপাদিত ভোল্টেজ সিরিজ ফিল্ড ভোল্টেজ ড্রপের চেয়ে কম হয়, তখন তাকে আন্ডার কম্পাউন্ড জেনারেটর বলে।

** ২। রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম (Residual Magnetism) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম হলো অবশিষ্ট চুম্বকত্ব। ডিসি জেনারেটরের ফিল্ডে পূর্ব থেকেই কিছু চুম্বকত্ব বিদ্যমান থাকে। এ চুম্বকত্বকে রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। কী কী কারণে ডিসি শান্ট জেনারেটরে টার্মিনাল ভোল্টেজ কমে যায়?

DUET: 2016-17; বাকাশিবো- ২০০৫, ১২

উত্তর : ডিসি শান্ট জেনারেটরে টার্মিনাল ভোল্টেজ কমে যাওয়ার প্রধান কারণগুলো হলো :

- ১) আর্মেচার রিয়াকশনে ফিল্ড দুর্বল হয়ে পড়লে ভোল্টেজ উৎপাদন কম হয়।
- ২) আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে বা রেজিট্যান্সের ড্রপজনিত কারণে টার্মিনাল ভোল্টেজ কমে যায়।

- ৩) উপরোক্ত কারণে টার্মিনাল ভোল্টেজ কম হলে, ফিল্ড কারেন্ট কম হয়। ফলে ফ্লাক্স কম উৎপন্ন হয় এবং আবিষ্ট ই. এম. এফ (E. M. F) কমে যায়।
- ৪) লোড রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেলে এবং
- ৫) জেনারেটর এর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে।

*** ২। কী কী কারণে শান্ট জেনারেটর ভোল্টেজ উৎপাদনে ব্যর্থ হয়?

DUET: 2017-18; বাকাশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৮'পরি, ২২

উত্তর : শান্ট জেনারেটর ভোল্টেজ উৎপাদনে ব্যর্থ হওয়ার কারণগুলো হলোঃ

- ১) রেসিডুয়াল ম্যাগনেটিজম না থাকলে।
- ২) ফিল্ড কারেন্ট না থাকলে।
- ৩) ফিল্ড কয়েলগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হলে।
- ৪) ফিল্ড সার্কিট “ওপেন” বা “শর্ট” হয়ে গেলে।
- ৫) ব্রাশের অবস্থান বদলে গেলে এবং
- ৬) শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স অতিরিক্ত হাই হলে।

*** ৩। জেনারেটরের ক্রিটিক্যাল স্পিড ও ক্রিটিক্যাল ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স বলতে কী বুঝ?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ১৪, ১৫, ১৬'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : জেনারেটরের ক্রিটিক্যাল ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স : জেনারেটরে ফিল্ড সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স যতটুকু বৃদ্ধি পেলে, কার্ভে রেজিস্ট্যান্স রেখা স্যাচুরেশন রেখাকে স্পর্শ করে বা স্পর্শক রূপে অবস্থান করে, ফিল্ডের সেই পরিমাণ রেজিস্ট্যান্সকে “ক্রিটিক্যাল ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স” হিসেবে ধরা হয়।

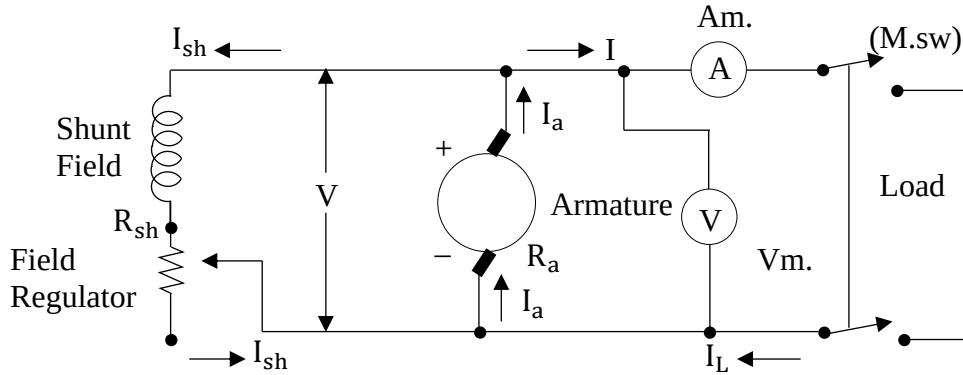
ক্রিটিক্যাল স্পিড : আর্মেচারের যে স্পিডের কারণে, ফিল্ডের নির্দিষ্ট রেজিস্ট্যান্স জেনারেটরের “ক্রিটিক্যাল রেজিস্ট্যান্স” হিসেবে কাজ করা শুরু করে, আর্মেচারের সেই গতিবেগকে “ক্রিটিক্যাল স্পিড” বলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। শান্ট জেনারেটরের টার্মিনাল ভোল্টেজ বনাম লোড কারেন্টের বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর।

বাকশিবো- ২০১১, ১৪'পরি, ১৫, ১৭'পরি

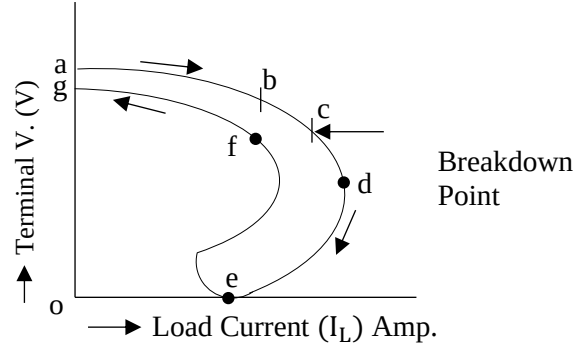
উত্তর : শান্ট জেনারেটরের টার্মিনাল ভোল্টেজ বনাম লোড কারেন্টের বৈশিষ্ট্য রেখা বুঝাতে হলে, তার পূর্বে শান্ট জেনারেটরের সংযোগ প্রক্রিয়া জানতে হবে। নো-লোড কিংবা ফুল লোডে আর্মেচারের ভোল্টেজ উৎপাদন ও লোড কারেন্টের রিডিং নির্ণয়ের জন্য জেনারেটরের সাথে মিটার সংযোগ পদ্ধতি বুঝতে হবে। নিচে শান্ট জেনারেটরের সাথে মিটার সংযোগ পদ্ধতি দেখানো হলো :



চিত্র : শান্ট জেনারেটর

চিত্রে, অ্যামিটার এবং রেজিস্ট্যান্স সিরিজে ফিল্ডের সাথে সংযুক্ত। আর্মেচার টার্মিনালে একটি পরিবর্তনশীল লোড সংযোগ আছে। এখন বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কনের জন্য লাইনে অ্যামিটার এবং ভোল্টমিটার যুক্ত করা হয়। এই অ্যামিটার এবং ভোল্টমিটারের রিডিং ব্যবহার করে।

নিচে একটি বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন করা হলো :



চিত্র : শাণ্ট জেনারেটরের বৈশিষ্ট্য রেখা

পাঠ নেয়ার সময়, একটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছানোর পরে আর্মেচারের গতি স্থির থাকে এবং নির্দিষ্ট কারেন্ট (od) এবং টার্মিনাল Voltage (bd) এ সেট করা হয়। তারপর নো-লোড ভোল্টেজ পেতে লোডটি সরানো হয়। তারপর গ্রাফে ভোল্টা মিটার এবং অ্যামিটার রিডিং প্লট করার সময় ধীরে ধীরে লোড বাড়ানো হয়।

গ্রাফে প্লট করা মানগুলির দিকে তাকালে, দেখা যায় ভোল্টেজ হ্রাসের সাথে সাথে কারেন্ট বৃদ্ধি পায়, গ্রাফে লাইন (ab) গঠন করে। তারপর লোড আরও বাড়াতে ভোল্টেজ আরও কমে যায়। ডায়াগ্রামের C বিন্দুতে পৌঁছায়, উক্ত বিন্দুকে “ব্রেক ডাউন পয়েন্ট” বলে।

লোডের বৃদ্ধি আবারো বাড়াতে থাকলে টার্মিনাল ভোল্টেজ একসময় শূন্যতে গিয়ে পৌঁছে এবং লোড কারেন্ট (od) হয়, ফলে জেনারেটরের এই অবস্থাকে “শর্ট-সার্কিট” অবস্থা বলে।

এই অবস্থার পর লোড কমাতে থাকলে পুনরায় টার্মিনাল ভোল্টেজ বৃদ্ধি পেয়ে গ্রাফে (dgt) রেখাটি অনুসরণ করে।

অর্থাৎ সর্বশেষ দেখা যায়, লোড যত বাড়ে কারেন্টও তত বাড়ে কিন্তু টার্মিনাল ভোল্টেজের পতন ঘটে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। 50 কিলোওয়াট, 220 ভোল্ট এর একটি শান্ত জেনারেটরের নো-লোড ভোল্টেজ 232 ভোল্ট এবং রেটেড ভোল্টেজ 220 ভোল্ট ব্রাশসহ আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স 0.026 ওহম এবং শান্ত ফিল্ড সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স 52 ওহম। রেটেড লোডে নির্ণয় কর :

- i) আবিষ্ট ই. এম. এফ (E_g) = ?
- ii) শান্ত ফিল্ডে পাওয়ার লস (P_{sh}) = ?
- iii) আর্মেচার পাওয়ার লস (P_a) = ?
- iv) মোট উৎপাদিত পাওয়ার (P_T) = ?

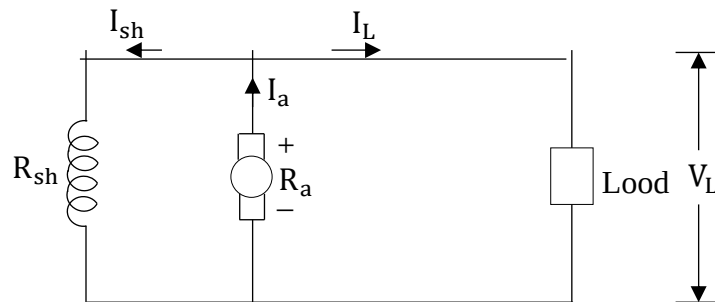
সমাধান : দেওয়া আছে,

আউটপুট পাওয়ার, $P_L = 50kW = 50 \times 10^3 W$.

টার্মিনাল/প্রান্তিক ভোল্টেজ, $V_L = 220 \text{ Volt}$.

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.026\Omega$

শান্ত ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 52\Omega$



আর্মেচার কারেন্ট

$$\begin{aligned}
 I_a &= (\text{লাইন কারেন্ট}) I_L + (\text{শান্ত ফিল্ড কারেন্ট}) I_{sh} \\
 &= \frac{P_L}{V_L} + \frac{V_L}{R_{sh}} = \frac{50 \times (10)^3}{220} + \frac{220}{52} = 231.50 \text{ Amp}
 \end{aligned}$$

১) আমরা জানি,

আবিষ্ট ই. এম. এফ

$$\begin{aligned}E_g &= V_L + I_a R_a \\&= 220 + (231.50 \times 0.026) \\&= 226 \text{ Volt. (Ans.)}\end{aligned}$$

২) আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{শাট ফিল্ডে পাওয়ার লস, } P_{sh} &= \frac{(V_L)^2}{R_{sh}} \\&= \frac{(220)^2}{52} \\&= 930.77 \text{ W (Ans.)}\end{aligned}$$

অথবা, শাট ফিল্ডে পাওয়ার লস,

$$\begin{aligned}P_{sh} &= V_L \times I_{sh} \\&= V_L \times \frac{V_L}{R_{sh}} \\&= 220 \times \frac{220}{52} = 930.77 \text{ W}\end{aligned}$$

৩) আর্মেচার পাওয়ার লস,

$$\begin{aligned}P_a &= I_a^2 \times R_a \\&= (231.50)^2 \times 0.026 \\&= 1393.398 \text{ W (Ans.)}\end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} \text{১) হতে} \\ I_a = 231.50 \text{ Amp.} \end{array} \right.$$

৪) মোট উৎপাদিত পাওয়ার

$$\begin{aligned}P_T &= P_L + P_{sh} + P_a \\&= 50 \times 10^3 + 930.77 + 1393.398 \\&= 52324.168 \text{ watts (Ans.)}\end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ভোল্টেজ রেগুলেশন (Voltage Regulation) কাকে বলে?

RWASA- 2023; বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : জেনারেটরের লোডবিহীন অবস্থায় ভোল্টেজ (নো-লোড ভোল্টেজ) ও পূর্ণ লোডের ভোল্টেজ (ফুল লোড ভোল্টেজ) এর পার্থক্য এবং ফুল লোড ভোল্টেজ এর শতকরা অনুপাত। এখানে ফুল লোড ভোল্টেজকে জেনারেটরের স্বাভাবিক ভোল্টেজ হিসেবে ধরা হয়।

গাণিতিকভাবে লেখা যায়-

$$\begin{aligned}\% \text{রেগুলেশন} &= \frac{\text{নো-লোড ভোল্টেজ} - \text{ফুল লোড ভোল্টেজ}}{\text{ফুল লোড ভোল্টেজ}} \times 100 \\ &= \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\end{aligned}$$

*** ২। জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কম হওয়া ভালো কেন?

বাকাশিবো- ২০০৪, ১২, ১৮, ২২

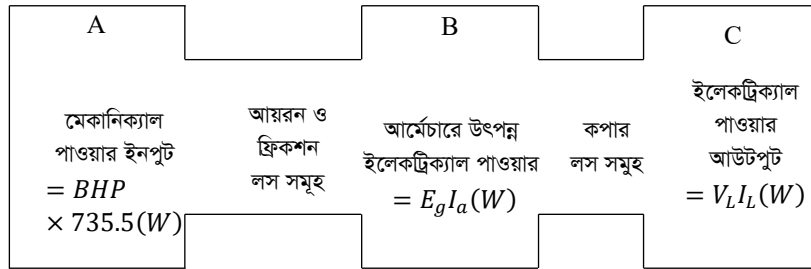
উত্তর : জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কম হওয়ার অর্থ হলো ভোল্টেজ ড্রপ/কমতির পরিমাণ কম। অর্থাৎ জেনারেটর টার্মিনালে, ভোল্টেজ সর্বদাই প্রায় সমান থাকে, যা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা লোড চালানোর পূর্বশর্ত। উক্ত কারণে জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কম হওয়া ভালো।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ডিসি জেনারেটরের পাওয়ার স্টেজ ছক আকারে দেখাও।

BCPCL- 2019; বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১৬'পরি, ২২, ২৩

উত্তর : নিচে ডিসি জেনারেটরের পাওয়ার স্টেজ দেখানো হলো :



চিত্র : জেনারেটরের পাওয়ার স্টেজ

*** ২। ডিসি জেনারেটরের কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক দক্ষতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯

উত্তর : ডিসি জেনারেটরের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার আউটপুট ($V_L I_L$) এবং মেকানিক্যাল পাওয়ার ইনপুট ($BHP \times 746$) এর অনুপাতকে কমার্শিয়াল দক্ষতা বলে। এই দক্ষতা থেকে ধারণা পাওয়া যায় কী পরিমাণ মেকানিক্যাল পাওয়ার আউটপুট হিসেবে পাওয়া যায়। এই দুইয়ের পার্থক্য থেকে মধ্যবর্তী লস সম্পর্কেও জানা যায়।

∴ কমার্শিয়াল দক্ষতা,

$$\eta_c = \frac{\text{ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার আউটপুট } (V_L I_L)}{\text{মেকানিক্যাল পাওয়ার ইনপুট } (BHP \times 735.5)}$$

**** ৩। ডিসি জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : ডিসি জেনারেটরের ভোল্টেজ রেগুলেশন ২ টি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় :

১. ফিল্ড কয়েলে প্রভাবিত কারেন্ট পরিবর্তন কওে এবং
২. প্রাইম মুভার এর গতিবেগ হ্রাস বা বৃদ্ধি করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। ডিসি জেনারেটরের সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতার শর্তের সমীকরণটি প্রতিপাদন কর।**

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৭'পরি, ২০, ২৩

উত্তর : ডিসি জেনারেটর হতে সর্বোচ্চ দক্ষতা (Maximum Efficiency) পেতে হলে যে শর্তটি অনুসরণ করতে হয়, নিচে তার গাণিতিক সমীকরণ প্রতিপাদন করা হলো :

আমরা জানি,

জেনারেটরের আউটপুট, $= V_L I_L$

এবং জেনারেটরের ইনপুট, $=$ আউটপুট + লস সমূহ

$$= V_L I_L + I_a^2 R_a + W_c$$

$$= V_L I_L + (I_L + I_{sh})^2 R_a + W_c$$

$$= V_L I_L + I_L^2 R_a + W_c$$

এখানে, $V_L =$ লাইন ভোল্টেজ

$I_L =$ লাইন কারেন্ট

$W_c =$ কনস্ট্যান্ট লস

$I_a^2 R_a =$ আর্মেচার কপার লস

I_L এর তুলনায় I_{sh} অতি নগন্য বলে, ($I_L > I_{sh}$) I_{sh} কে উপেক্ষা করা হয়। সেক্ষেত্রে $I_L = I_a$ হবে।

অতএব,

$$\begin{aligned}
 \text{দক্ষতা } \eta &= \frac{\text{আউটপুট}}{\text{ইনপুট}} \\
 &= \frac{V_L I_L}{V_L I_L + I_L^2 R_a + W_c} \\
 &= \frac{\frac{V_L I_L}{V_L I_L}}{\frac{V_L I_L}{V_L I_L} + \frac{I_L^2 R_a}{V_L I_L} + \frac{W_c}{V_L I_L}} \quad [\text{লব ও হরকে } (V_L I_L) \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \\
 &= \frac{1}{1 + \frac{I_L R_a}{V_L} + \frac{W_c}{V_L I_L}}
 \end{aligned}$$

এখানে দক্ষতা অবশ্যই সর্বোচ্চ হবে যখন হর এর মান সর্বনিম্ন হবে।

$$\begin{aligned}
 \text{অর্থাৎ লেখা যায়, } \frac{d}{dI_L} \left(1 + \frac{I_L R_a}{V_L} + \frac{W_c}{V_L I_L} \right) &= 0 \\
 \Rightarrow 0 + \frac{R_a}{V_L} - \frac{W_c}{V_L \times I_L^2} &= 0 \\
 \Rightarrow \frac{R_a}{V_L} &= \frac{W_c}{V_L I_L^2} \\
 \Rightarrow W_c &= I_L^2 R_a
 \end{aligned}$$

সুতরাং সমীকরণ হতে দেখা যায়, সর্বোচ্চ দক্ষতা তখনই হবে যখন,

কনস্ট্যান্ট লস = ভ্যারিয়েবল লস

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow W_c &= I_L^2 R_a \\
 \therefore I_L &= \sqrt{\frac{W_c}{R_a}}
 \end{aligned}$$

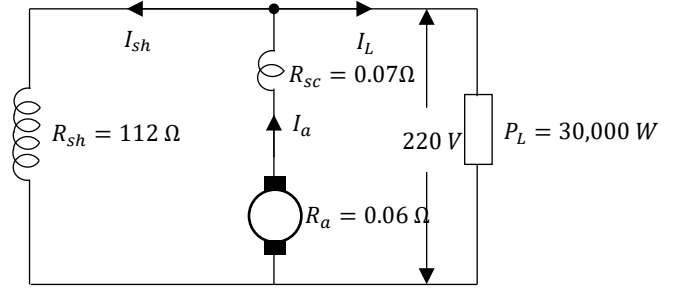
SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। একটি লং-শান্ট কম্পাউন্ড জেনারেটর 1200 rpm এ ঘুরে 30 kW একটি লোডকে 220 V সরবরাহ দিচ্ছে। আর্মেচার, শান্ট এবং সিরিজ ফিল্ডের রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.06Ω , 112Ω এবং 0.07Ω । জেনারেটরটির দক্ষতা 85% হলে নির্ণয় কর :

- ১) মোট কপার লস।
- ২) আয়রন ও ফ্রিকশন লসসমূহ।

$$\begin{aligned} I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= \frac{P_L}{V_L} + \frac{V}{R_{sh}} \\ &= \frac{30,000}{220} + \frac{220}{112} \\ &= 138.33 \text{ A} \end{aligned}$$



সমাধান : দেওয়া আছে,

ঘূর্ণন, $N = 1200 \text{ rpm}$

আউটপুট পাওয়ার, $P_L = 30 \text{ kW}$

টার্মিনাল ভোল্টেজ, $V_L = 220 \text{ V}$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.06 \Omega$

শান্ট রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 112 \Omega$

সিরিজ রেজিস্ট্যান্স, $R_{se} = 0.07 \Omega$

দক্ষতা, $\eta = 85\% = \frac{85}{100} = 0.85$

নির্ণয় করতে হবে,

কপার লস, $P_{cu} = ?$

আয়রন ও ফ্রিকশন লস, $P_i = ?$

আমরা জানি, জেনারেটরে উৎপন্ন ভোল্টেজ,

$$\begin{aligned} E_g &= V_L + I_a R_a + I_a R_{se} \\ &= 220 + (138.33 \times 0.06) + (138.33 \times 0.07) \\ &= 237.98 \text{ V} \end{aligned}$$

১) মোট কপার লস, [পাওয়ার স্টেজ কনসেপ্ট]

$$\begin{aligned} &= \text{আর্মেচার উৎপন্ন পাওয়ার} - \text{ইলেকট্রিক্যাল আউটপুট পাওয়ার} \\ &= E_g I_a - P_L \\ &= (237.98 \times 138.33) - (30 \times 10^3) \\ &= 2919.77 \text{ Watt (Ans.)} \end{aligned}$$

২) আয়রন ও ফ্রিকশন লস, [পাওয়ার স্টেজ কনসেপ্ট]

$$\begin{aligned} &= \text{ইনপুট পাওয়ার} - \text{আর্মেচারে উৎপন্ন পাওয়ার} \\ &= \frac{\text{Output}}{\eta} - E_g I_a \\ &= \frac{30 \times 10^3}{0.85} - 237.98 \times 138.33 \\ &= 2374.34 \text{ W (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ২। একটি শান্ট জেনারেটর 230 V টার্মিনাল ভোল্টেজে 200 A ডেলিভারি দেয়। আর্মেচার ও শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে $0.05\ \Omega$ ও $46\ \Omega$ এবং আয়রন ও ফ্রিকশন লস 1000 W হলে নির্ণয় কর :
(১) উৎপাদিত $E.M.F$, (২) কপার লস, (৩) প্রাইম মুভারের BHP ,
(৪) কমার্শিয়াল মেকানিক্যাল এবং ইলেকট্রিক্যাল ইফিসিয়েন্সি।

সমাধান : দেওয়া আছে,

টার্মিনাল ভোল্টেজ $V_L = 230\text{ V}$

লাইন কারেন্ট $I_L = 200\text{ A}$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.05\ \Omega$

শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স $R_{sh} = 46\ \Omega$

আয়রন ও ফ্রিকশন লস, $P_i = 1000\text{ W}$

নির্ণয় করতে হবে,

(১) উৎপাদিত ই.এম.এফ $E_g = ?$

(২) কপার লস, $P_{cu} = ?$

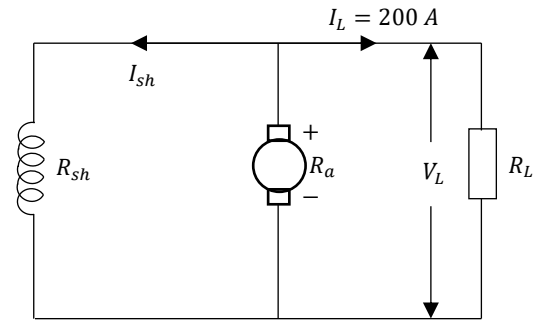
(৩) প্রাইম $B.H.P = ?$

(৪) ইফিসিয়েন্সি কমার্শিয়াল $\eta_c = ?$

কমার্শিয়াল $\eta_c = ?$

মেকানিক্যাল $\eta_m = ?$

ইলেকট্রিক্যাল $\eta_c = ?$



আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= I_L + \frac{V_L}{R_{sh}} \\ &= 200 + \frac{230}{46} \\ &= 205 \text{ Amp (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(১) \text{ উৎপাদিত ভোল্টেজ, } E_g &= V_L + I_a R_a \\ &= 230 + (205 \times 0.05) \\ &= 240.25 \text{ V (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(২) \text{ কপার লস, } (P_{cu}) \text{ [পাওয়ার স্টেজ কনসেপ্ট]} \\ &= (\text{আর্মেচারে উৎপন্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার} - \text{ইলেকট্রিক আউটপুট পাওয়ার}) \\ &= (E_g I_a - P_{output}) \\ &= (E_g I_a - V_L I_L) \\ &= (240.25 \times 205) - (230 \times 200) \\ &= 3251.25 \text{ W (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{অথবা, BHP} &= E_g I_a + P_{iron \& function/os} \\ &\quad \text{[Power Stage Diagram থেকে]} \\ &= (240.25 \times 205) + 1000 \\ &= 50251.25 \text{ W}\end{aligned}$$

(৩) ইনপুট ($B.H.P$) = আউটপুট + মোট লস

= আউটপুট + কপার লস + আয়রন ও ফ্রিকশন লস

$$= V_L I_L + P_{cu} + P_i$$

$$= (230 \times 200) + 3251.25 + 1000$$

$$= 50251.25 \text{ W}$$

$$\therefore B.H.P(\text{Break Horse Power}) = \frac{50251.25}{746} \\ = 67.36 \text{ H.P}$$

$$(8) \text{ কমার্শিয়াল ইফিসিয়েন্সি, } \eta_c = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100 \\ = \frac{V_L I_L}{\text{Input}} \times 100 \\ = \frac{230 \times 200}{50251.25} \times 100 \\ = 91.54\% \text{ (Ans.)}$$

$$\text{মেকানিক্যাল ইফিসিয়েন্সি, } \eta_m = \frac{E_g I_a}{\text{Input}} \\ = \frac{240.25 \times 205}{50251.25} \times 100 \\ = 98\% \text{ (Ans.)}$$

$$\text{ইলেকট্রিক্যাল ইফিসিয়েন্সি, } \eta_c = \frac{V_L I_L}{E_g I_a} \times 100 \\ = \frac{230 \times 200}{240.25 \times 205} \\ = 93.4\% \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। একটি শান্ট জেনারেটর 250 V টার্মিনাল ভোল্টেজে 195 A ফুল লোড কারেন্ট সরবরাহ করে। মেশিনটির স্ট্রে লস সমূহ 750 W এবং শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স $50\ \Omega$, এর ফুল লোড ইফিসিয়েন্সি 80% হলে নির্ণয় কর :

(১) আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স। (২) সর্বোচ্চ ইফিসিয়েন্সিতে লোড কারেন্ট।

সমাধান : দেওয়া আছে,

টার্মিনাল ভোল্টেজ, $V_L = 250\text{ V}$

লাইন কারেন্ট, $I_L = 195\text{ A}$

স্ট্রে-লস, $W_{stray} = 750\text{ W}$

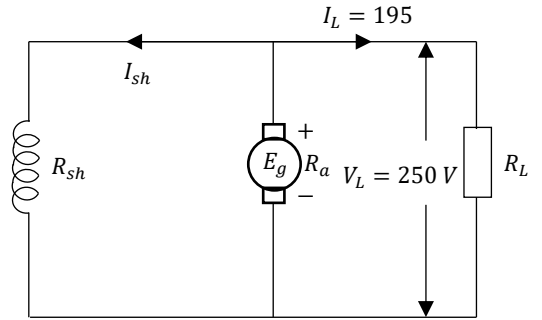
শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 50\ \Omega$

ইফিসিয়েন্সি, $\eta = 80\% = 0.8$

নির্ণয় করতে হবে,

(১) আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = ?$

(২) সর্বোচ্চ দক্ষতায় লোড কারেন্ট, $I_L = ?$



$$\begin{aligned}
 \text{আমরা জানি, দক্ষতা } \eta &= \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \\
 \Rightarrow \eta &= \frac{V_L I_L}{\text{Input}} \\
 \Rightarrow \text{Input} &= \frac{V_L I_L}{\eta} \\
 &= \frac{250 \times 195}{0.8} \\
 &= 60937.5\text{ W}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_L + I_{sh} \\ &= I_L + \frac{V_L}{R_{sh}} \\ &= 195 + \frac{250}{50} \\ &= 195 + 5 \\ &= 200 \text{ Amp}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখন, মোট লস} &= \text{Input} - \text{Output} \\ &= \text{Input} - (V_L P_L) \\ &= 60937.5 - (250 \times 195) \\ &= 12187.5 \text{ W}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{শান্ট ফিল্ড কারেন্ট, } I_{sh} &= \frac{V_L}{R_{sh}} \\ &= \frac{250}{50} \\ &= 5 \text{ Amp}\end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{মোট লস} &= \text{ভ্যারিয়েবল লস} + \text{কনস্ট্যান্ট লস} \\ \Rightarrow 12187.5 &= I_a^2 R_a + W_{stray} + I_{sh}^2 R_{sh} \\ \Rightarrow 12187.5 &= (200)^2 R_a + 750 + (5^2 \times 50) \\ \Rightarrow 40000 R_a + 750 + 1250 &= 12187.5 \\ \Rightarrow 4000 R_a &= 12187.5 - 2000\end{aligned}$$

$$\Rightarrow R_a = \frac{10187.5}{40000}$$

$$\Rightarrow R_a = 0.255 \, \Omega \text{ (Ans.)}$$

(২) সর্বোচ্চ দক্ষতার জন্য-

ভেরিয়েবল লস = কনস্ট্যান্স লস

$$\Rightarrow I_{load}^2 \times R_a = W_{stray} + I_{sh}^2 R_{sh}$$

$$\Rightarrow I_{load}^2 \times 0.255 = 750 + (5^2 \times 50)$$

$$\Rightarrow I_L = \sqrt{\frac{750 + (5)^2 \times 50}{0.255}} = 88.56 \text{ Amp}$$

$\therefore$ লোড কারেন্ট, $I_{load} = 88.56 \text{ Amp (Ans.)}$

অধ্যায়-১১

ডিসি জেনারেটরের প্যারালাল অপারেশন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইকুয়ালাইজার (Equalizer) কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০১৪'পরি
উত্তর : একাধিক জেনারেটর গুলোকে প্যারালালে পরিচালনার সময় প্রতিটি জেনারেটরের ভোল্টেজ সমতা রাখার জন্য, জেনারেটরগুলোর সিরিজ ফিল্ড অতিরিক্ত একটি বাসবারে প্যারালালে সংযোগ করা হয়, এই বাসবারকেই ইকুয়ালাইজার বলে।

** ২। ইকুয়ালাইজার এর কাজ কী? বাকাশিবো- ২০১০, ১৭, ১৭'পরি, ১৮
উত্তর : জেনারেটরের প্যারালাল অপারেশনের সময় সবকয়টি জেনারেটরের ভোল্টেজ সমতা রাখাই হলো ইকুয়ালাইজারের কাজ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। জেনারেটরের 'ভাসমান' (Floating) অবস্থা কাকে বলে? বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৮, ২২
উত্তর : জেনারেটরের প্যারালাল অপারেশনের সময়, জেনারেটরে উৎপন্ন ভোল্টেজ যদি বাসবারের ভোল্টেজের সমান হয়ে যায়, তাহলে জেনারেটর কোনো কারেন্ট সরবরাহ করে না অর্থাৎ লোডে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না। এই অবস্থাকে বাসবারের সাথে জেনারেটরের 'ভাসমান' (Floating) অবস্থা বলে। সুতরাং লোডে কারেন্ট সরবরাহ করতে হলে জেনারেটরের উৎপন্ন ভোল্টেজ বাসবার ভোল্টেজ এর সামান্য হতে পারবে না।

*** ২। ডিসি জেনারেটরের প্যারালাল অপারেশনের শর্তাবলি কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭'পরি, ১৮, ২২, ২৩

উত্তর : ডিসি জেনারেটর গুলো প্যারালালে পরিচালনা করতে হলে ৩ টি শর্ত অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

- i) সবগুলো জেনারেটরের টার্মিনাল ভোল্টেজ সমান হতে হবে।
- ii) জেনারেটরগুলোর পোলারিটি একই হতে হবে।
- iii) সবগুলো জেনারেটর একই বৈশিষ্ট্যের হতে হবে।

** ৩। জেনারেটর কখন মোটর হিসাবে কাজ করে? বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৫

উত্তর : যখন কোনো জেনারেটর এর শান্ট ফিল্ড বা সিরিজ ফিল্ড অতিরিক্ত পরিমাণে দুর্বল হয়ে পরে এবং জেনারেটর এর উৎপাদিত ই.এম.এফ বাসবার ভোল্টেজের চেয়ে নিচে চলে আসে, তখন উক্ত জেনারেটরটি বাসবার হতে পাওয়ার গ্রহণ করতে থাকে। অর্থাৎ জেনারেটরটি মোটর হিসাবে চলতে শুরু করে।

** ৪। ডিসি জেনারেটরের প্যারালাল পরিচালনার সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : ডিসি জেনারেটরের প্যারালালে পরিচালনা করলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যায়, নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

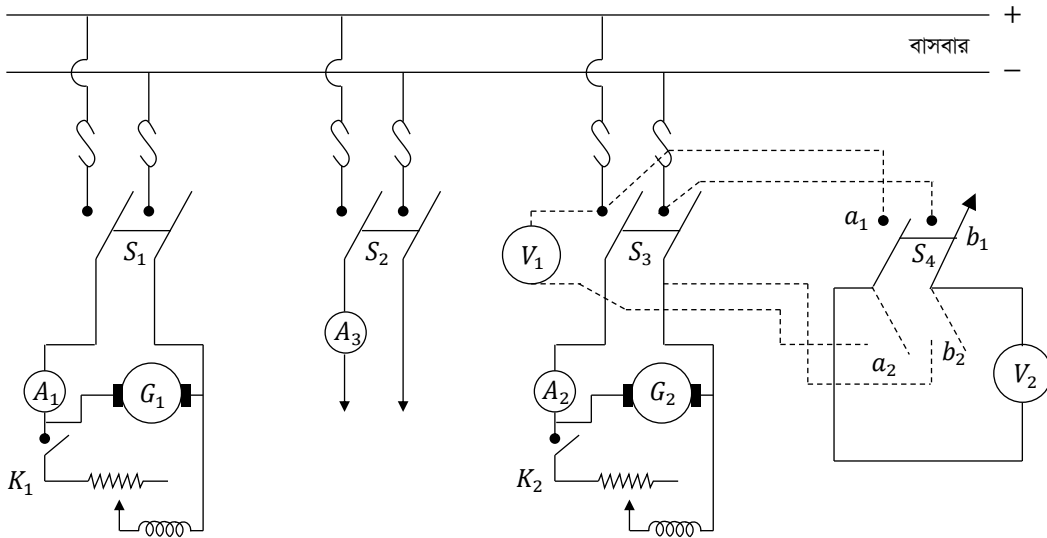
- i) অনেক বেশি চাহিদা সহজেই পূরণ করা যায়।
- ii) লোডশেডিং নেই বা সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ দেওয়া যায়।
- iii) সিস্টেমে কোনো সমস্যা হলে মেরামত ও ওভারহোলিং করা খুব সহজ।
- vi) বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচও অনেক কম।
- v) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের দক্ষতা বাড়ে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্যারালালে পরিচালিত ডিসি জেনারেটরের লোড বন্টন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : প্যারালালে পরিচালিত ডিসি জেনারেটরের লোড বন্টন পদ্ধতি অর্থাৎ জেনারেটরকে লোডের সাথে যুক্ত করা এবং লোড হতে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া নিচে চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : প্যারালাল জেনারেটরের লোড বন্টন পদ্ধতি

বাসবারের সাথে যুক্ত করা : উপরের চিত্রে দুটো শান্ট জেনারেটর এর প্যারালাল সংযোগ চিত্র দেখানো হয়েছে। মনে করি এখানে (G_1) জেনারেটরটি বাসবারের সাথে পূর্বে থেকেই যুক্ত হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। কিন্তু লোডের চাহিদা মেটানোর জন্য (G_2) জেনারেটরকে বাসবারের সাথে নির্দিষ্ট নিয়মে যুক্ত করতে হবে। সেক্ষেত্রে (G_2) জেনারেটরকে প্রাইম মুভারের সাহায্যে ঘুরিয়ে এবং ফিল্ডকে এক্সাইটেড করে উৎপাদিত ভোল্টেজ বাসবারের ভোল্টেজ এর সমান করতে হবে। তারপর

(S_4) সুইচকে (a_1, b_1) এর সাথে কানেক্ট করে সরবরাহ ভোল্টেজ এবং (a_2, b_2) এর সাথে কানেক্ট করে (G_2) জেনারেটরের ভোল্টেজ দেখে নিতে হবে। ভোল্টেজ সমান না হলে জেনারেটরের প্রাইম মুভারের সাহায্যে উৎপন্ন ভোল্টেজ বাসবার ভোল্টেজের সমান করে নিতে হবে।

এখন (V_1) ভোল্ট মিটারের সাহায্যে ভোল্টেজের মান ও পোলারিটি সমতা আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। পোলারিটি একই না হলে (S_2) সুইচে (G_2) জেনারেটরের দিকে সংযোগ ঘুরিয়ে পোলারিটি ঠিক করতে হলে (S_2) সুইচকে বাসবার সাথে চূড়ান্ত সংযোগ করলেই প্যারালল কানেকশন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

বাসবার হতে বিচ্ছিন্ন করা : জেনারেটরকে বাসবার সাথে সংযোগ করার যেমন নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে একইভাবে বাসবার হতে বিচ্ছিন্ন করতে হলেও নির্দিষ্ট নিয়মে তা করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রথমেই যে জেনারেটরটি বিচ্ছিন্ন করবো তার ফিল্ড কারেন্ট ধীরে ধীরে কমতে হবে এবং অন্য জেনারেটরটির ফিল্ড কারেন্ট ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে। এতে করে প্রথম জেনারেটরের লোড কারেন্ট কমতে থাকবে এবং দ্বিতীয় জেনারেটরের লোড কারেন্ট বাড়াতে থাকবে। একসময় সম্পূর্ণ লোড কারেন্ট দ্বিতীয় জেনারেটরটি বহন করবে এবং প্রথম জেনারেটরটির লোড কারেন্ট শূন্যতে নেমে গেলে তা বাসবার হতে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, যদি ফিল্ড কারেন্ট অতিরিক্ত পরিমাণে দুর্বল হয় তাহলে জেনারেটর এর উৎপন্ন ভোল্টেজ বাসবার হতে কমে যায় এবং জেনারেটরটি মোটর হিসেবে চলতে শুরু করবে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোটরের শ্যাফট টর্ক (Shaft Torque) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : মোটরের শ্যাফটে যে পরিমাণ টর্ক উৎপন্ন হয়, যা যান্ত্রিক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাজ করা হয় তাকে মোটরের শ্যাফট টর্ক বলে।

*** ২। ব্রেকডাউন টর্ক (Breakdown Torque) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : মোটরে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া হলে এর অভ্যন্তরে ঘূর্ণায়মান চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হওয়ার কারণে আর্মেচারে একটি বিপরীতমুখী টর্ক তৈরি হয়, যা আর্মেচারকে থামাবার চেষ্টা করে। এই বিপরীতমুখী টর্ককে ব্রেকডাউন টর্ক বলে।

*** ৩। মোটরের ব্রেক হর্স পাওয়ার (Break Horsepower) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ১১, ১৫, ২৩

উত্তর : ডিসি মোটরের শ্যাফটে যে টর্ক তৈরি হয়, সেই টর্ক হতে যে অশ্বক্ষমতা পাওয়া যায় তাকে মোটরের ব্রেক হর্স পাওয়ার বলে।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ বলতে কী বুঝায়?

BREB- 16; BPDB- 16; NWPGCL- 2017; EGCB- 2018;
বাকশির্বো- ২০০২, ০৪, ০৭, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৯

উত্তর : ডিসি মোটরে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হলে, সরবরাহ ভোল্টেজের জন্য আর্মেচারে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, যার ফলে আর্মেচারে ভোল্টেজ আবিষ্ট হয়। এই আবিষ্ট ভোল্টেজ সরবরাহ ভোল্টেজের বিপরিতমুখী হয়ে সেই কারেন্ট প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। উক্ত কারণেই আর্মেচারের এই আবিষ্ট ই.এম.এফ কে ব্যাক বা কাউন্টার ই.এম.এফ বলে। যাকে (E_b) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

** ২। ডিসি মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ (E_b) হলে দেখাও যে, $E_b = V - I_a R_a$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকশির্বো- ২০১৩'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : যখন ডিসি মোটরে ভোল্টেজ সরবরাহ দেয়া হয় তখন আর্মেচারে একটি কারেন্ট প্রবাহিত হয়, ফলে আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স এর কারণে সরবরাহ ভোল্টেজের কিছু অংশ ড্রপ হয়। ড্রপ বাদে বাকি যতটুকু ভোল্টেজ অবশিষ্ট থাকে তা মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ এর সমান।

অর্থাৎ, গাণিতিকভাবে লেখা যায়,

$$V_s = E_b + I_a R_a$$

এখানে, V_s = সরবরাহ ভোল্টেজ
 E_b = মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ
 I_a = আর্মেচার কারেন্ট
 R_a = আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স

∴ ব্যাক ই.এম.এফ কে লেখা যায়. $E_b = V_s - I_a R_a$ (Showed)

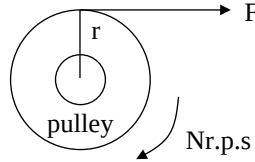
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, একটি ডিসি মোটরের আর্মেচারে উৎপন্ন টর্ক, $T_a = 0.016 I_a Z \phi \frac{P}{A} \text{ kg-m}.$

অথবা, দেখাও যে, ডিসি মোটরের আর্মেচার উৎপন্ন টর্ক, $T_a = 0.0162 \frac{E_g I_a}{N} \text{ kg-m}.$

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১০, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ডিসি মোটরের আর্মেচার টর্ক নির্ণয় :



একটি বস্তুর কোনো একটি নির্দিষ্ট বলের ক্রিয়ায়, একটি নির্দিষ্ট অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হলে ঐ অক্ষের সাথে বলের লম্ব দূরত্বের গুণ করলে বলের মোমেন্ট পাওয়া যায়। এই ঘূর্ণায়মান বা আবর্তনমূলক মোমেন্টকে টর্ক বলে।

গাণিতিকভাবে, টর্ক = বল $\times$ অক্ষ হতে বলের লম্ব দূরত্ব

$$\Rightarrow F \times r \text{ (N-m)}$$

এখানে, $T =$ উৎপন্ন টর্ক

$F =$ প্রয়োগকৃত বল

$r =$ পুলির ব্যাসার্ধ বা অক্ষ হতে লম্ব দূরত্ব

সুতরাং, বস্তুর প্রতি আবর্তনে বল দ্বারা কৃতকাজ হবে,

$$\text{কাজ} = \text{বল} \times \text{দূরত্ব}$$

$$\Rightarrow W = (F \times 2\pi r) J$$

$$\therefore \text{প্রতি সেকেন্ডে উৎপাদিত ক্ষমতা } P_1 = (F \times 2\pi r \times N) J/s$$

$$[N = \text{প্রতি সেকেন্ডে আবর্তন সংখ্যা}]$$

$$= F \times r \times 2\pi N$$

$$P_1 = T \times 2\pi N \quad [1 \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

আমরা জানি, আর্মেচারে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক ক্ষমতা $P_2 = E_b \times I_a$

$$\text{যেখানে, } E_b = \frac{\phi ZNP}{A} \dots \dots \dots (ii)$$

$$[\text{প্রতি সেকেন্ডে ব্যাক ই.এম.এফ}]$$

আবর্তনশীল বস্তুর ক্ষমতা এবং আর্মেচারে উৎপন্ন ক্ষমতা একই হওয়ায় লেখা যায়,

$$P_1 = P_2$$

$$\Rightarrow T_a \times 2\pi N = E_b I_a$$

$$\Rightarrow T_a = \frac{E_b I_a}{2\pi N}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{E_b I_a}{N} (N - m) \quad [(ii) \text{ নং হতে মান বসিয়ে}]$$

$$= \frac{0.159}{9.81} \frac{E_b I_a}{N} (N - m) \quad \text{(Showed)}$$

$$= 0.016 \frac{E_b I_a}{N} (kg - m)$$

$$= 0.016 \frac{\frac{\phi ZNP}{A} \times I_a}{N}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} \times \phi Z \times \frac{P}{A} \times I_a \\
&= 0.159 \times \phi Z I_a \left(\frac{P}{A} \right) (\text{N-m}) \\
&= \frac{0.159}{9.81} \times \phi Z I_a \left(\frac{P}{A} \right) (\text{Kg-m}) \\
\therefore T_a &= 0.0162 \phi Z \cdot I_a \left(\frac{P}{A} \right) (\text{Kg-m}) \text{ (Showed)}
\end{aligned}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি 4 পোল 220 ভোল্ট, শান্ট মোটরের 540 ল্যাপ উন্ড কন্ডাক্টর আছে। এ সরবরাহ হতে 32 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নেয় এবং 7.5 H.P উৎপন্ন করে। ফিল্ড ওয়াইন্ডিং 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গ্রহণ করে। এর আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স 0.9 ওহম এবং প্রতি পোলে ফ্লাক্স 30 মিলি ওয়েবার। নির্ণয় কর : ১) গতিবেগ। ২) নিউটন মিটারে সৃষ্ট টর্ক।

সমাধান : দেওয়া আছে,

পোল সংখ্যা, $P = A = 4$

কন্ডাক্টর, $Z = 540$

লাইন ভোল্টেজ, $V_L = 220 \text{ V}$

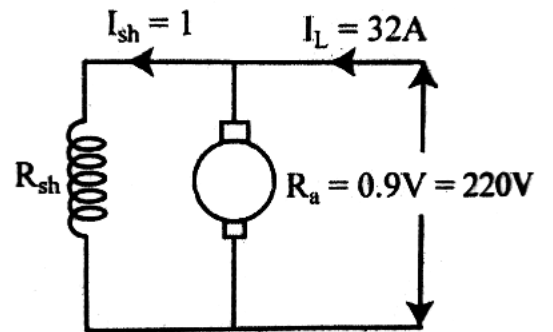
লাইন কারেন্ট, $I_L = 32 \text{ A}$

আউটপুট পাওয়ার, $P = 7.5 \text{ H.P}$

শান্ট ফিল্ড কারেন্ট, $I_{sh} = 1 \text{ Amp}$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.9 \Omega$

প্রতি পোলে ফ্লাক্স, $\phi = 30 \times 10^{-3} \text{ wb}$



আমরা জানি, আর্মেচার কারেন্ট, $I_a = I_L - I_{sh}$

$$= 32 - 1$$

$$= 31 \text{ Amp}$$

∴ মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ, $E_b = V_L - I_a R_a$

$$= 220 - 31 \times 0.9$$

$$= 192.1 \text{ volt}$$

এখন মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ $E_b = \frac{\phi \times Z \times N \times P}{60 \times A}$

$$১) \text{ মোটরের গতিবেগ } N = \frac{E_b \times 60 \times A}{\phi \times Z \times P}$$

$$\Rightarrow N = \frac{192.1 \times 60 \times 4}{30 \times 10^{-3} \times 540 \times 4}$$

$$\Rightarrow N = 711.5 \text{ rpm (Ans.)}$$

$$\Rightarrow N = \frac{711.5}{60}$$

$$\therefore N = 11.86 \text{ r.p.s [60 sec = 1 min]}$$

$$২) \text{ মোটরের সৃষ্ট টর্ক } T_{sh} = \frac{P_{out}}{2\pi N}$$

$$= \frac{7.5 \times 746}{2\pi \times 11.86} \quad [1 \text{ HP} = 746 \text{ walt}]$$

$$= 75.08 \text{ (N-m) (Ans.)}$$

**** ২।** একটি 250 V শান্ট মোটর কোনো নির্দিষ্ট লোডে 10 A কারেন্ট নেয়। যদি ঐ মোটরের আর্মেচার ও শান্ট ফিল্ড ওয়াইন্ডিং এর রোধ যথাক্রমে $0.8\ \Omega$ এবং $750\ \Omega$ হয়, তবে মোটরের শ্যাফটে কত যান্ত্রিক ক্ষমতা উৎপাদিত হবে?

সমাধান : দেওয়া আছে,

লাইন ভোল্টেজ, $V_L = 250\text{ V}$

লাইন কারেন্ট, $I_L = 10\text{ A}$

আর্মেচার রেজিট্যান্স, $R_a = 0.8\ \Omega$

শান্ট রেজিট্যান্স, $R_{sh} = 750\ \Omega$

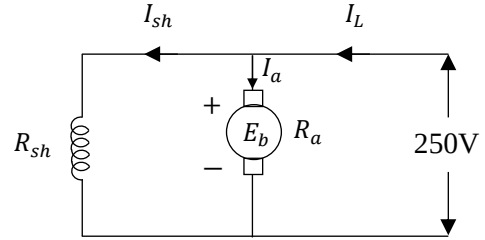
নির্ণয় করতে হবে,

শ্যাফটের যান্ত্রিক ক্ষমতা $(BHP) = ?$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{আর্মেচার কারেন্ট } I_a &= I_L - I_{sh} \\ &= I_L - \frac{V_L}{R_{sh}} \\ &= 10 - \frac{250}{750} \\ &= 9.667\text{ Amp.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ, } E_b &= V_L - I_a R_a \\ &= 250 - (9.667 \times 0.8) \\ &= 242.27\text{ V}\end{aligned}$$



∴ মোটরের আর্মেচারে উৎপাদিত শক্তি,

$$(E_b I_a) = 242.27 \times 9.667 \\ = 2342.02 \text{ W}$$

যেহেতু আয়রন ও ফ্রিকশন লস উল্লেখ করা নেই, তাই আর্মেচারে উৎপন্ন শক্তিই হবে শ্যাফটের ক্ষমতা।

$$\therefore \text{শ্যাফটের যান্ত্রিক ক্ষমতা (BHP)} = \frac{2342.02}{746} = 3.14 \text{ HP (Ans.)}$$

$$[1 \text{ W} = \frac{1}{746} \text{ HP}]$$

*** ৩। একটি 250 V এর শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড মোটর নো-লোড অবস্থায় 5A এবং ফুল লোড অবস্থায় 50 A কারেন্ট গ্রহণ করে। ঐ মোটরের নিম্ন লিখিত তথ্য দেওয়া আছে : $R_a = 0.3 \Omega$, $R_{sh} = 125 \Omega$ ও $R_{se} = 0.25 \Omega$. মোটরের উৎপন্ন ব্যাক ই.এম.এফ এবং অশ্বশক্তি নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২২

সমাধান : দেওয়া আছে, লাইন ভোল্টেজ $V_L = 250 \text{ V}$

নো-লোডের লাইন কারেন্ট, $I_0 = 5 \text{ A}$

ফুল লোডের লাইন কারেন্ট, $I_L = 50 \text{ A}$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.3 \Omega$

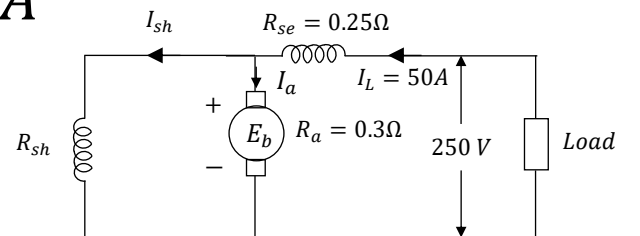
শান্ট রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 125 \Omega$

সিরিজ রেজিস্ট্যান্স, $R_{se} = 0.25 \Omega$

নির্ণয় করতে হবে,

ব্যাক ই.এম.এফ $E_b = ?$ (ফুল লোডে)

শ্যাফটে অশ্বশক্তি $(H.P) = ?$



নো-লোডের জন্য,

$$\begin{aligned}
 \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_o &= I_a - I_{sh} \\
 &= I_o - \frac{V_L - I_o R_{sc}}{R_{sh}} \\
 &= 5 - \frac{250 - (5 \times 0.25)}{125} \\
 &= 3.01 \text{ Amp}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{মোটরের ব্যাক ই.এম. এফ, } E_b &= V_L - I_a R_a - I_L R_{se} \\
 &= 250 - (3.01 \times 0.3) - (5 \times 0.25) \\
 &= 247.85 \text{ V}
 \end{aligned}$$

নো-লোড অবস্থায় আর্মেচারে উৎপন্ন মোট শক্তি সম্পূর্ণটাই স্ট্রে-লস হিসেবে ধরা হয়।

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{মোটরের স্ট্রে লস} &= E_b I_a \\
 &= 247.85 \times 3.01 \\
 &= 746 \text{ watt}
 \end{aligned}$$

ফুল-লোডের জন্য,

$$\begin{aligned}
 \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_L - I_{sh} \\
 &= I_L - \frac{V_L - I_L R_{se}}{R_{sh}} \\
 &= 50 - \frac{250 - (50 \times 0.25)}{125} \\
 &= 48.1 \text{ Amp}
 \end{aligned}$$

∴ ফুল লোডে মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ,

$$\begin{aligned}E_b &= V_L - I_a R_a - I_L R_{se} \\&= 250 - (48.1 \times 0.3) - (50 \times 0.25) \\&= 223.07 \text{ V (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{আর্মেচারে উৎপন্ন পাওয়ার, } E_b I_a &= 223.07 \times 48.1 \\&= 10729.667 \text{ w}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{শ্যাফটে পাওয়ার} &= \text{আর্মেচারে উৎপন্ন পাওয়ার} - \text{স্ট্রেট লস} \\&= (10729.667 - 746) \text{ W} \\&= 9983.667 \text{ W} \\&= \frac{9983.667}{746} \quad [1 \text{ HP} = 746 \text{ w}] \\&= 13.38 \text{ HP (Ans.)}\end{aligned}$$

অধ্যায়-১৩

ডিসি মোটরের লস এবং দক্ষতা

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডিসি জেনারেটর ও ডিসি মোটরের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করো।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৯

উত্তর :

ডিসি মোটর (DC Motor)	ডিসি জেনারেটর (DC Generator)
১) এটি গ্রহণকৃত বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।	১) এটি যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে।
২) মোটরের সাধারণ EMF সমীকরণ : $E_b = V - I_a R_a$	২) জেনারেটরের সাধারণ EMF সমীকরণ $[E_g = V + I_a R_a]$
৩) ডিসি মোটর ফ্লেমিং এর ল্যাফট (বাম) হ্যান্ড রুল মেনে চলে।	৩) জেনারেটরের সাধারণত ফ্লেমিং এর রাইট (ডান) হ্যান্ড রুল মেনে চলে।
৪) এর সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত সরবরাহ ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে ঘূর্ণন পরিবর্তিত হয়।	৪) রেটেড (R.P.M)-এ নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়।
৫) ইলেকট্রিক গাড়ি, ইলেকট্রিক বাইক, ব্লেডার ইত্যাদি অ্যাপ্লায়েন্সে ব্যবহার করা হয়।	৫) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং তাৎক্ষণিক বিদ্যুৎ এর চাহিদা মেটানোর জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

*** ২। এডি কারেন্ট লস ও হিস্টেরেসিস লস কমানোর উপায় উল্লেখ কর।

বাকশির্ষো- ২০১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি

উত্তর : এডি কারেন্ট লস কমানোর উপায় : এডি কারেন্ট লস কমানোর জন্য, ডিসি মোটরের অভ্যন্তরে, যে আয়রন কোর থাকে তাকে সম্পূর্ণ লোহার পরিবর্তে অসংখ্য পাতলা পাত বা শিট দ্বারা তৈরী করা হয় এবং শিটগুলোর উভয় পার্শ্বে ইনসুলেশন বার্নিস দেয়া হয়। এতে করে এডি কারেন্ট প্রবাহে উচ্চমানের বাঁধা তৈরী হয়, যার ফলে লস কমে যায়।

হিস্টেরেসিস লস কমানোর উপায় : হিস্টেরেসিস লস কমানোর পূর্বশর্তই হলো কাঁচা লোহা ব্যবহার করা। এতে খুব সহজেই ম্যাগনেট উৎপন্ন হয় এবং তা নিঃশেষ হয়, যার ফলে লস কমে যায়। সেই সাথে দৃঢ় ইস্পাতের শিট ব্যবহার করেও উল্লেখযোগ্য হারে হিস্টেরেসিস লস কমানো যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

** ১। হিস্টেরেসিস লস ও এডি কারেন্ট লস বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্ষো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : হিস্টেরেসিস লস : ডিসি মোটরে ভোল্টেজ সরবরাহ দিলে এর আর্মেচার কোরে যে চুম্বক তৈরী হয়, তার দিক পরিবর্তনের সময় কোরের অবশিষ্ট চুম্বকত্ব নষ্ট করার জন্য যে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় বা লস হয়, তাকেই হিস্টেরেসিস লস বলে।

গাণিতিকভাবে লেখা যায় :

$$W_h \propto (B_{max})^{1.6} \times f$$

এখানে, W_h = হিস্টেরেসিস লস

B_{max} = সর্বোচ্চ ফ্লাক্সের ঘনত্ব

f = সরবরাহ ফ্রিকুয়েন্সি

এডি কারেন্ট লস : ডিসি মোটরের আর্মেচার কোর লোহার তৈরী হয়। এই কোর পোলের ফ্লাক্স কর্তন করায় এতে ভোল্টেজ আবিষ্ট হয়। উক্ত আবিষ্ট ভোল্টেজের কারণে কোরের মধ্যে একটি ঘূর্ণায়মান কারেন্ট তৈরী হয় যা প্রবাহিত হওয়ার সময় কোরের রেজিস্ট্যান্সের কারণে পাওয়ারের অপচয় বা লস হয়। কোরে উৎপন্ন উক্ত কারেন্টের কারণে যে লস হয় তাকে এডি কারেন্ট লস বলে।

গাণিতিকভাবে লেখা যায় :

$$W_e \propto (B_{max})^2 \times f^2$$

এখানে, W_e = এডি কারেন্ট লস
 B_{max} = সর্বোচ্চ ফ্লাক্স ডেনসিটি
 f = সরবরাহকৃত ফ্রিকুয়েন্সি

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। একটি 250V ডিসি শান্ট মোটর লোডশূন্য অবস্থায় 5A. কারেন্ট গ্রহণ করে এবং 1000 RPM-এ ঘুরে। যদি এর আর্মেচার ও শান্ট ফিল্ড রেজিস্ট্যান্স যথাক্রমে 0.5Ω এবং 125Ω হয়, তবে নির্ণয় কর :

- মোটরের দক্ষতা।
- গতিবেগ
- 15 kW লোডে মোটরের টর্ক।

সমাধান : দেওয়া আছে,

লাইন ভোল্টেজ, $V_L = 250V$.

নো-লোড কারেন্ট $I_o = 5A$.

নো-লোড ঘূর্ণন $N_o = 1000 \text{ r.p.m}$

আর্মেচার রেজিট্যান্স $R_a = 0.5\Omega$

শান্ট ফিল্ড রেজিট্যান্স $R_{sh} = 125\Omega$

নির্ণয় করতে হবে,

i) মোটরের দক্ষতা (η_c) =?

ii) 15 kW লোডে গতিবেগ (N_{FL}) =?

iii) মোটরের টর্ক (T_a) =? [15 kW লোড]

নো-লোড :

আমরা জানি,

আর্মেচার কারেন্ট $I_a = I_o - I_{sh}$

$$= I_o - \frac{V_L}{R_{sh}}$$

$$= 5 - \frac{250}{125}$$

$$= 5 - 2$$

$$= 3 \text{ Amp.}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ব্যাক ই.এম.এফ } E_{b_o} &= V_L - I_a R_a \\ &= 250 - (3 \times 0.5) \\ &= 248.5 \text{ Volt}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখানে, আর্মেচার কপার লস} &= I_a^2 R_a \\ &= (3)^2 \times 0.5 \\ &= 4.5 \text{ W.}\end{aligned}$$

মোটরের কনস্ট্যান্ট লস,

$$\begin{aligned}
 (W_c) &= \text{নো লোডে মোটর ইনপুট} - \text{নো লোডে মোটরের কপার লস} \\
 &= V_L I_o - I_a^2 R_a \\
 &= (250 \times 5 - 4.5)W \\
 &= 1245.5W
 \end{aligned}$$

15 kW লোডে :

$$\begin{aligned}
 \text{লাইন কারেন্ট, } I_L &= \frac{P_L}{V_L} \\
 &= \frac{15 \times 10^3}{250} \\
 &= 60 \text{ Amp.}
 \end{aligned}$$

$\therefore$ আমেরচার কারেন্ট

$$\begin{aligned}
 I_a &= I_L - I_{sh} \\
 &= I_L - \frac{V_L}{R_{sh}} \\
 &= 60 - \frac{250}{125} \\
 &= 60 - 2 \\
 &= 58 \text{ Amp.}
 \end{aligned}$$

ফুল লোডে,

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যাক.ই.এম.এফ } E_{b(FL)} &= V_L - I_a R_a \\
 &= 250 - (58 \times 0.5) \\
 &= 221 \text{ Volt.}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ আমেরচার কপার লস} = I_a^2 R_a = (58)^2 \times 0.5 = 1682 \text{ W.}$$

মোট লস = কনস্ট্যান্ট লস + ফুল লোড আমেরচার কপার লস

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow W_T &= W_c + I_a^2 R_a \\
 &= 1245.5 + 1682 \\
 &= 2927.5 \text{ W}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i) মোটরের দক্ষতা } (\eta_c) &= \frac{\text{আউটপুট}}{\text{ইনপুট}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{ইনপুট-মোট লস}}{\text{ইনপুট}} \times 100\% \\
 &= \frac{15 \times 10^3 - 2927.5}{15 \times 10^3} \times 100\% \\
 &= 80.48\% \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

ii) মোটরের ঘূর্ণন,

$$\begin{aligned}
 \frac{E_{bo}}{E_{b(F_L)}} &= \frac{N_o}{N_{FL}} \\
 \Rightarrow \frac{248.5}{221} &= \frac{1000}{N_F} \\
 \therefore N_{FL} &= 890 \text{ r.p.m} \quad (\text{Ans.}) \\
 &= \frac{890}{60} \text{ r.p.s} \quad [1\text{min} = 60\text{sec}] \\
 &= 14.83 \text{ r.p.s}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{iii) আর্মেচার টর্ক } (T_a) &= \frac{E_b \times I_a}{2\pi N} \\
 &= \frac{221 \times 58}{2\pi \times 14.83} \\
 &= 137.56 \text{ (N-m)} \quad (\text{Ans.})
 \end{aligned}$$

*** ২। একটি ডিসি শান্ট মোটর 400 V. সরবরাহ হতে 100 A. নেয় এবং 900r.p.m-এ ঘুরে। মোটরটির আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স 0.1Ω । যদি উৎপন্ন টর্ক অপরিবর্তিত থাকে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রাথমিক মানের 70% হ্রাস করা হয় এবং $R_a = 0.1\Omega$ হয় তবে নির্ণয় কর।

i) আর্মেচার কারেন্ট?

ii) মোটরের গতিবেগ?

বাকাশিবো- ২০০৯

সমাধান : দেওয়া আছে, লাইন ভোল্টেজ $V_L = 400V$.

ম্যাগনেটিক ফিল্ড পরিবর্তনের আগে,

আর্মেচার কারেন্ট, $I_{a1} = 100A$

ঘূর্ণন (N_1) = 900 rpm

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স $R_a = 0.1\Omega$

ধরি, ফিল্ড পরিবর্তনের আগে, $\phi_1 = \phi$

ফিল্ড পরিবর্তনের পরে হবে $\phi_2 = 0.7 \phi$

নির্ণয় করতে হবে,

ফিল্ড পরিবর্তনের পরে

i) আর্মেচার কারেন্ট $I_{a2} = ?$

ii) ঘূর্ণন $N_2 = ?$

যেহেতু উৎপন্ন টর্ক একই, $T_1 = T_2$

$$\Rightarrow \phi_1 I_{a1} = \phi_2 I_{a2}$$

$$\Rightarrow \phi \times 100 = 0.7 \times \phi \times I_{a2}$$

$$\Rightarrow I_{a2} = 142.9 \text{ Amp (Ans.)}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{ফিল্ড পরিবর্তনের আগে ই.এম.এফ } E_{b1} &= V - I_{a1} R_a \\ &= 400 - (100 \times 0.1) \\ &= 390 \text{ V.}\end{aligned}$$

ফিল্ড পরিবর্তনের পরে ই.এম.এফ

$$\begin{aligned}E_{b2} &= V - I_{a2} R_a \\ &= 400 - 142.9 \times 0.1 \\ &= 385.71 \text{ V}\end{aligned}$$

ii) ফিল্ড পরিবর্তনের পর ঘূর্ণন

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\frac{E_{b1}}{E_{b2}} &= \frac{N_1 \times \phi_1}{N_2 \times \phi_2} \\ \Rightarrow \frac{390}{385.71} &= \frac{900 \times \phi}{N_2 \times 0.7\phi} \\ \Rightarrow N_2 \times 0.7 \times 390 &= 900 \times 385.71 \\ \Rightarrow N_2 \times &= \frac{900 \times 385.71}{0.7 \times 390} \\ \Rightarrow N_2 &= 1272 \text{ rpm (Approximately) (Ans.)}\end{aligned}$$

অধ্যায়-১৪

ডিসি মোটর চালনা এবং গতি নিয়ন্ত্রণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডাইভার্টার বা ফিল্ড ডাইভার্টার (Field Diverter) কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ০৮, ০৯, ১২, ১৪, ১৫'পরি

উত্তর : ডিসি সিরিজ মোটরে, সিরিজ ফিল্ডের আড়াআড়ি বা প্যারাললে একটি পরিবর্তনশীল রেজিস্ট্যান্স সংযুক্ত করলে তাকেই ফিল্ড ডাইভার্টার বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কী কী পরিবর্তন করে ডিসি মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৬, ১৯, ২৩

উত্তর : মোটরের গতিবেগ যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা হলো :

$$N = K \frac{V - I_a R_a}{\phi}$$

উপরের সূত্র হতে, তিনটি উপাদান নিয়ন্ত্রণ করে মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা :

১) সরবরাহ ভোল্টেজ (V) পরিবর্তন করে।

২) চৌম্বক বলরেখা বা ফিল্ডের ফ্লাক্স (ϕ) পরিবর্তন করে, এবং

৩) আর্মেচার কারেন্ট (I_a) তথা আর্মেচার সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তন করে।

এখানে, N = গতিবেগ

V = মোটরে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ

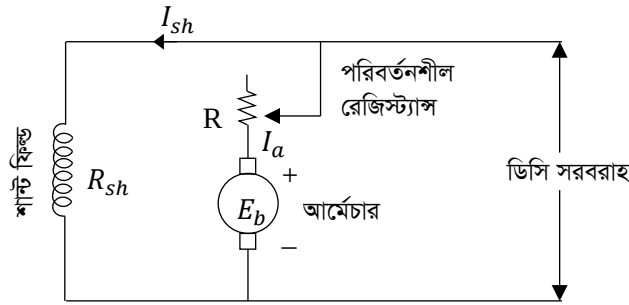
I_a = আর্মেচার কারেন্ট

R_a = আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স

ϕ = ফিল্ডের ফ্লাক্স

*** ২। ডিসি মোটরে আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তন করে কীভাবে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়? বাকশির্বো- ২০১২, ১৬, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : ডিসি শান্ট মোটরে আর্মেচারের সাথে সিরিজে একটি পরিবর্তনশীল রেজিস্ট্যান্স (R) সংযোগ করে মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই পরিবর্তনশীল রেজিস্ট্যান্স আর্মেচারের মোট রেজিস্ট্যান্সের মান বৃদ্ধি করে, যার ফলে ব্যাক ই.এম.এফ কমে যায় এবং মোটরের গতিবেগ হ্রাস পায়। উক্ত পরিবর্তনশীল রেজিস্ট্যান্সের মান যত বাড়ানো হবে, মোটরের গতিবেগ তত কমবে। নিচে এই পদ্ধতির একটি চিত্র দেখানো হলো :



চিত্র : আর্মেচার কন্ট্রোল পদ্ধতিতে গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ

** ৩। শান্ট মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ কী কী পদ্ধতিতে করা যায়?

BPSC- 19; Health- 18; বাকশির্বো- ২০০৬, ১০, ২৩

অথবা, ডিসি মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো উল্লেখ কর।

উত্তর : শান্ট মোটরের গতিবেগ ৩টি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। যথা :

- ১) ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
- ২) আর্মেচার বা রিওস্ট্যাটিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং
- ৩) ফ্লাক্স কন্ট্রোল পদ্ধতি।

** ৪। ডিসি মোটর চালু করতে স্টার্টারের প্রয়োজন হয় কেন?

PWASA- 2023; NWPGL- 17; বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ডিসি মোটর চালু করতে শুধুমাত্র মেইন সুইচ ব্যবহার করলে, আর্মেচার স্থির অবস্থাতেই এর মধ্যে সম্পূর্ণ লাইন ভোল্টেজ প্রবেশ করে। যার ফলে আর্মেচারে কোনো ব্যাক ই.এম.এফ না থাকায় এতে প্রচুর কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এই অত্যাধিক কারেন্টের জন্য কম্যুটেটরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয় এবং ব্রাশ পুড়ে যায়। এমনকি আর্মেচার কয়েলও পুড়ে যেতে পারে।

উক্ত অতিরিক্ত কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণের জন্য মোটর স্টার্টিং এর সময় আর্মেচারের সাথে সিরিজে রেজিস্ট্যান্স যুক্ত করা হয়, যা স্টার্টারের মাধ্যমে করা হয়। যখন মোটর চলতে আরম্ভ করে তখন ধীরে ধীরে ব্যাক ই.এম.এফ বাড়তে থাকে এবং সেই অনুযায়ী রেজিস্ট্যান্স কমিয়ে এর স্বাভাবিক গতিতে পরিচালনা করা হয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

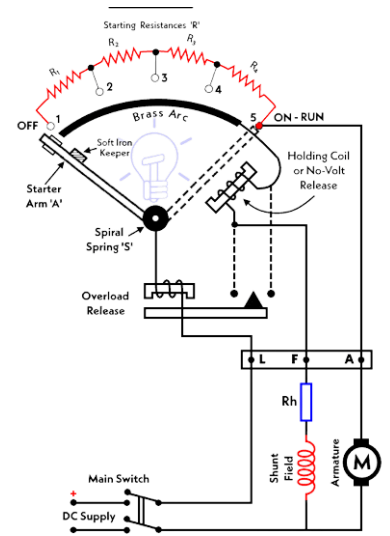
*** ১। ডিসি মোটরের জন্যে থ্রি-পয়েন্ট স্টার্টারের সচিত্র বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৩

অথবা, ডিসি পয়েন্ট স্টার্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর : নিচে থ্রি-পয়েন্ট স্টার্টারের চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করা হলো :

গঠন : চিত্রে যে স্টার্টারটি দেখানো হয়েছে তার তিনটি প্রান্ত L, F এবং A দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে লাইনের পজিটিভ টার্মিনাল স্টার্টারের (L) প্রান্তের সাথে এবং নেগেটিভ টার্মিনাল মোটরের ফিল্ড ও আর্মেচারের কমন টার্মিনালের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। স্টার্টারের (F)



চিত্র ৪ থ্রি-পয়েন্ট স্টার্টার

প্রান্ত মোটরের ফিল্ড টার্মিনালের সাথে এবং স্টার্টারের (A) প্রান্ত মোটরের আর্মচার টার্মিনালে যুক্ত করা হয়েছে। আর স্টার্টারের অভ্যন্তরে (L) টার্মিনাল “ওভার লোড রিলিজ” হয়ে হাতলের সাথে যুক্ত করা থাকে।

কার্যপ্রণালী : প্রথমে মেইন সুইচ অন করলে হাতলটি অফ অবস্থায় থাকে। ফলে ফিল্ড সার্কিট বা আর্মচারে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না। যখন হাতলটি ঘুরিয়ে ১নং ঘাটের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন Starting Resistance ও Brass Arc এর মাধ্যমে আর্মচার ও ফিল্ড সার্কিট সাপ্লাই এর সাথে যুক্ত হয়। এরপর হাতলটিকে ডান দিকে ঘুরিয়ে একের পর এক ঘাট পরিবর্তন করে অন অবস্থায় আনলে কোনো স্টার্টিং রেজিস্ট্যান্স থাকে না অর্থাৎ সম্পূর্ণ লাইন ভোল্টেজ আর্মচারে প্রবেশ করে।

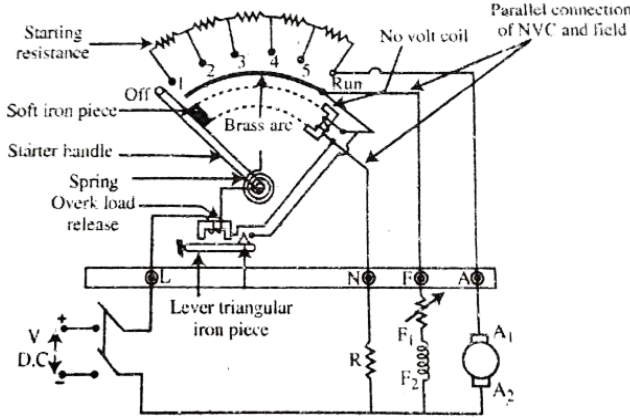
হাতলটিকে একটি শক্ত স্প্রিং-এর বিরুদ্ধে টেনে অন অবস্থায় আনা হয় এবং এটি যাতে পুনরায় অফ অবস্থায় চলে না যায়, সেজন্য হাতলে একটি Soft Iran Keeper লাগানো থাকে। যাকে চুম্বক শক্তির মাধ্যমে Holding Coil বা No-Volt Release দ্বারা ধরে রাখা হয়।

যদি কখনো সাপ্লাই ভোল্টেজ না থাকে বা কমে যায় তাহলে Holding Coil এর চুম্বকত্ব হ্রাস পায়। ফলে হাতলটি অফ অবস্থানে চলে যায় এবং পুনরায় স্টার্টিং রেজিস্ট্যান্স ছাড়া মোটরটি চালু হতে পারে না অর্থাৎ মোটরটি সর্বদা নিরাপদে থাকে। এভাবেই থ্রি-পয়েন্ট স্টার্টার কাজ করে এবং মোটরকে বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

*** ২। ডিসি মোটরের জন্য ফোর পয়েন্ট স্টার্টারের সচিত্র বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ২০

উত্তর : নিচে ফোর পয়েন্ট স্টার্টারের চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করা হলো :



চিত্র : ফোর পয়েন্ট স্টার্টার

বর্ণনা : চিত্রে যে স্টার্টারটি দেখানো হয়েছে তার চারটি প্রান্ত L, N, F, A দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যে সব মোটরের গতিবেগ সর্বদাই পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় সেখানে এই ফোর পয়েন্ট স্টার্টার ব্যবহার করা হয়। এখানে, লাইনের পজিটিভ টার্মিনাল স্টার্টারের (L) প্রান্তের সাথে এবং নেগেটিভ টার্মিনাল মোটরের ফিল্ড, আর্মেচার ও নো ভোল্ট রিলিজ কয়েলের রেজিস্ট্যান্স কমন করে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ স্টার্টারের (A) প্রান্ত মোটরের আর্মেচার টার্মিনালে, (F) প্রান্ত মোটরের ফিল্ড টার্মিনালে এবং (N) প্রান্ত নো-ভোল্ট রিলিজ কয়েলের রেজিস্ট্যান্সের সাথে যুক্ত হয়েছে। আর স্টার্টারের অভ্যন্তরে (L) টার্মিনাল “ওভার লোড রিলিজ” হয়ে হাতলের সাথে যুক্ত করা থাকে।

প্রথমে মেইন সুইচ Open করলে হাতলটি অফ অবস্থায় থাকে। ফলে ফিল্ড সার্কিট বা আর্মেচারে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না। যখন হাতলটি ঘুরিয়ে

১নং ঘাটের সাথে যুক্ত করা হয় তখন Starting Resistance ও Brass Arc এর মাধ্যমে আর্মেচার ও ফিল্ড সার্কিট সাপ্লাই এর সাথে যুক্ত হয়।

এরপর হাতলটিকে ডান দিকে ঘুরিয়ে একের পর এক ঘাট পরিবর্তন করে অন অবস্থায় আনলে কোনো স্টার্টিং রেজিস্ট্যান্স থাকে না অর্থাৎ সম্পূর্ণ লাইন ভোল্টেজ আর্মেচারে প্রবেশ করে।

হাতলটিকে একটি শক্ত স্প্রিং-এর বিরুদ্ধে টেনে অন অবস্থায় আনা হয় এবং এটি যাতে পুনরায় অফ অবস্থায় চলে না যায়। সেজন্য হাতলে একটি Soft Iran Piece লাগানো থাকে, যাকে চৌম্বক শক্তির মাধ্যমে No Volt Coil দ্বারা ধরে রাখা হয়। এখানে নো-ভোল্টেজ রিলিজ কয়েল ফিল্ডের সাথে সিরিজে না থেকে অতিরিক্ত একটি পথে সরাসরি সাপ্লাই লাইনের আড়াআড়ি সংযোগ করা থাকে। নো-ভোল্ট রিলিজের কারেন্ট সীমিত রাখার জন্য তার সাথে একটি রেজিস্ট্যান্সে (R) সংযোগ করা হয়। যদি কখনো সাপ্লাই ভোল্টেজ না থাকে বা কমে যায় তাহলে 2 এর চুম্বকত্ব হ্রাস পায়। ফলে হাতলটি অফ অবস্থানে চলে যায় এবং পুনরায় স্টার্টিং রেজিস্ট্যান্স ছাড়া মোটরটি চালু হতে পারে না অর্থাৎ মোটরটি সর্বদা নিরাপদে থাকে। এভাবেই ফোর পয়েন্ট স্টার্টার কাজ করে এবং মোটরকে যে কোনো প্রকার ক্ষতি বা নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (Electric Traction) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৪'পরি, ০৯, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : ট্র্যাকশন শব্দের অর্থই হলো কোনো তলের উপর দিয়ে কোন কিছু টানা। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট কোনো তলের উপর দিয়ে কোনো কিছুকে টেনে নেওয়া হলে তাকে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন বলে।

*** ২। ট্র্যাকশন মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৪, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : ট্র্যাকশন মোটরের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- ১) ফিল্ড কন্ট্রোল পদ্ধতি।
- ২) ভোল্টেজ কন্ট্রোল পদ্ধতি এবং
- ৩) রিওস্ট্যাটিক কন্ট্রোল পদ্ধতি।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। ট্র্যাকশন পদ্ধতিতে ডিসি ব্যবহার করলে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১২, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : ট্র্যাকশন পদ্ধতিতে ডিসি ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- ১) ডিসি মোটরগুলি উচ্চ টর্ক উৎপন্ন করে বিধায় ভারী যানবাহন চালাতে সক্ষম।

- ২) ডিসি মোটরের কর্মদক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি উন্নত।
- ৩) ডিসি মোটরের, আউটপুট প্রতি কিলোওয়াটের জন্য ওজন অন্যান্য মোটরের চেয়ে কম হয় এবং
- ৪) ডিসি মোটর নষ্ট হয়ে গেলে বা ত্রুটি দেখা দিলে এর মেরামত খরচ অনেক কম হয়।

* ২। তিন-ফেজ (3ϕ) ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড কন্ট্রোল কী কী পদ্ধতিতে করা হয়? বাকাশিবো- ২০১৩'পরি

উত্তর : তিন-ফেজ (3ϕ) ইন্ডাকশন মোটরের স্পিড কন্ট্রোল পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

- ১) পোল চেঞ্জিং পদ্ধতি।
- ২) ক্যাসকেড-কন্ট্রোল।
- ৩) পোল-চেঞ্জিং ও ক্যাসকেড পদ্ধতির সমন্বয়।
- ৪) রিওস্ট্যাটিক-কন্ট্রোল।

*** ৩। ব্রেকিং পদ্ধতি কত প্রকার ও কী কী? বাকাশিবো- ২০১০, ১১, ১৮, ১৮'পরি

উত্তর : ব্রেকিং পদ্ধতি ৫ প্রকার। যথা :

- ১) ইলেকট্রিক-ব্রেকিং।
- ২) মেকানিক্যাল-ব্রেকিং
- ৩) ম্যাগনেটিক-ব্রেকিং।
- ৪) ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ড্রাম-ব্রেকিং।
- ৫) মেকানিক্যাল রিজেনারেটিভ ব্রেকিং।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :******* ১। আদর্শ ট্র্যাকশন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকাশির্বা- ২০১১, ১৩, ১৪'পরি, ২৩

উত্তর : ট্র্যাকশন শব্দের অর্থই হলো কোনো তলের উপর দিয়ে কোনো কিছু টানা। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট কোনো তলের উপর দিয়ে কোনো কিছুকে টেনে নেওয়া হলে তাকে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন বলে।

নিম্নে আদর্শ ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

- ১) আদর্শ ট্র্যাকশনে যানবাহন বা কোনো কিছু থামানোর প্রক্রিয়া কম শক্তি ব্যয়ে মসৃন বা সুখ হতে হবে।
- ২) উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন যানবাহন হতে হবে।
- ৩) উচ্চমানের স্টার্টিং টর্ক থাকতে হবে যাতে দ্রুতই গতিবেগ বৃদ্ধি পায়।
- ৪) গতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুসংগঠিত হতে হবে।
- ৫) যানবাহন তৈরী রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার খরচ কম হতে হবে।
- ৬) অল্প সময়ের জন্য অতিরিক্ত বোঝা বহন করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
- ৭) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, টেলিফোন লাইন এবং অন্যান্য যোগাযোগ লাইন যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না।

উপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো ট্র্যাকশন পদ্ধতিতে থাকলে তাকে আদর্শ ট্র্যাকশন পদ্ধতি বলা যাবে।